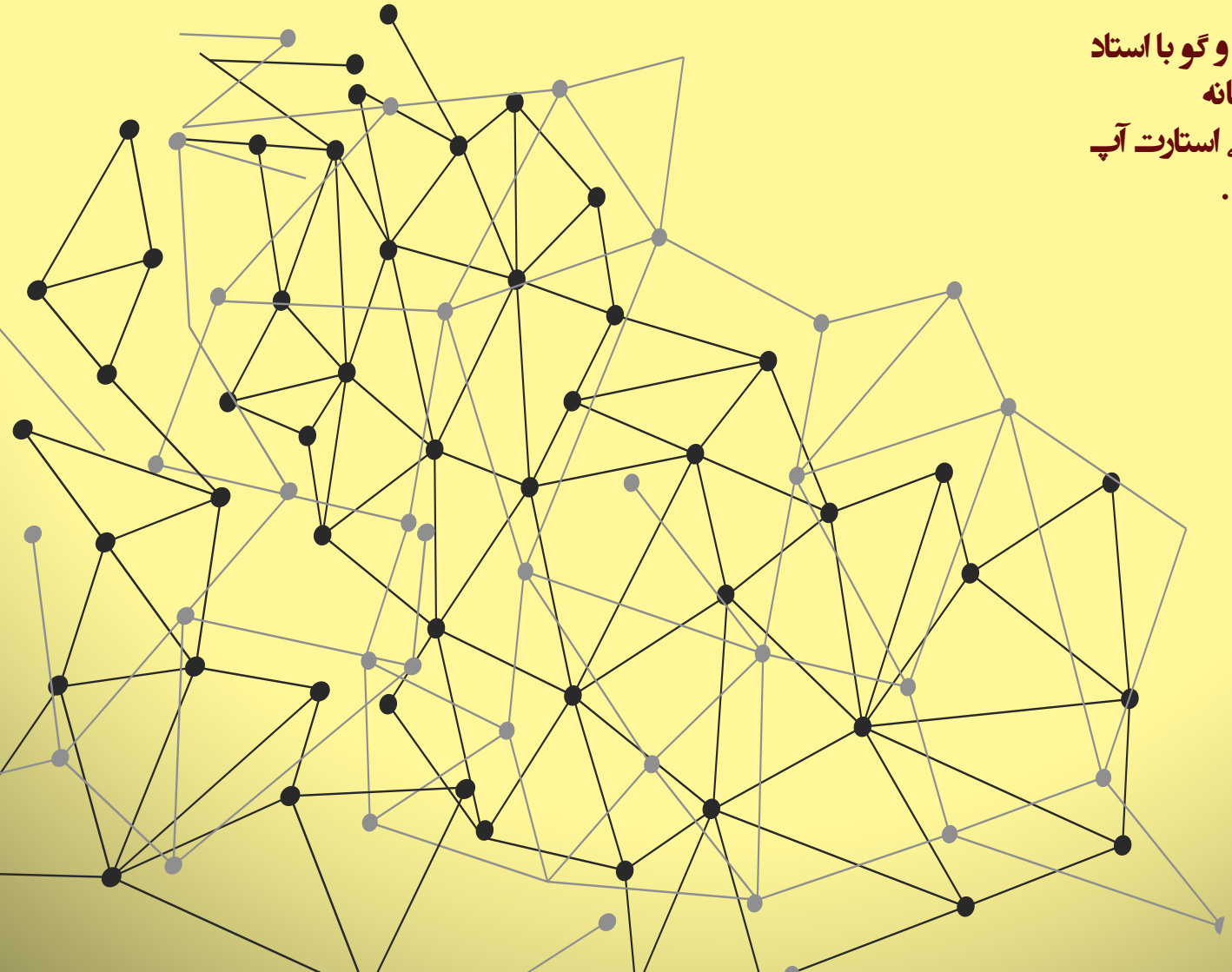
فصل نامه نانو پلاس
شماره پنجم
انجمن علمی و دانشجویی
علوم و فناوری نانو
دانشگاه صنعتی شریف
خرداد ماه ۱۳۹۶

نانو+

اخبار داخلی و خارجی
مقاله
گفت و گو با استاد
چالشانه
بررسی استارت آپ
.....



فصل نامه نانو پلاس
شماره پنجم
انجمن علمی و دانشجویی
علوم و فناوری نانو
دانشگاه صنعتی شریف
خرداد ماه ۱۳۹۶

صاحب امتیاز: انجمن علمی و دانشجویی علوم وفناوری نانو
مدیرمسئول و سردبیر: راضیه صالحی
هیئت تحریریه: راضیه صالحی، پگاه زاهدی فر، علی موسی زاده، فاطمه اصفی، محمد قلی زاده، سینا فلکیان، یاسمن شفائی، امیرحسین رشیدی مهدی احمدی فرد، قاسم دلاوری ، محمد ترکاشوند ، هومن توکلی زاده زهرا سیدآبادی، ارغوان ودادی ، فاطمه سید شربتی
مشاور علمی و محتوایی: سعید علیپور
ویراستار: فاطمه رهایی
صفحه آرایی وجلد: زهرا نورایی



Professor of Condensed Matter Physics

School of Physics and Astronomy

Research focus:
Graphene and other two-dimensional materials.

معرفی چهره علمی

معرفی چهره علمی

راضیه صالحی

گرافن (به انگلیسی: Graphene) نام یکی از آلوتروپ‌هایِ کربن است، متشکل از لانه زنبوری SP^2 و همچنین گرافین (به انگلیسی: Graphine) نام یکی از آلوتروپ‌های کربن است، متشکل از $SP+SP^2$ هیبریدیزه شده. البته گرافین و گرافن را نباید با هم اشتباه گرفت، اما خواص آن‌ها آن قدر به هم نزدیک است که به جای هم به کار می‌روند. در گرافیت (یکی دیگر از آلوتروپ‌های کربن)، هر کدام از اتم‌های چهارظرفیتی کربن، با سه پیوند کووالانسی به سه اتم کربن دیگر متصل شده‌اند و یک شبکه‌ی گسترده را تشکیل داده‌اند. این لایه خود بر روی لایه‌ای کاملاً مشابه قرار گرفته است و به این ترتیب چهارمین الکترون ظرفیتی نیز یک پیوند شیمیایی داده است، اما این پیوند از نوعِ پیوند واندروالسی است که پیوندی ضعیف میباشد، به همین دلیل لایه‌های گرافیت به راحتی بر روی هم سر می‌خورند. از طرفی، گرافین ماده‌ای است که در آن تنها یکی از این لایه‌های گرافیت وجود دارد و به عبارتی چهارمین الکترون پیوندی کربن، به عنوان الکترون آزاد باقی مانده است.

هر چند نخستین بار در سال ۱۹۴۷ فیلیپ والاس درباره‌ی گرافین نوشت و پس از آن نیز تلاش‌هایِ زیادی برایِ ساخت آن صورت گرفت، اما قضیه‌ای به نام مرمین-واگنر در مکانیک آماری و نظریه‌ی میدان‌های کوانتومی وجود داشت که ساخت یک مادهی دوبعدی را غیرممکن و چنین ماده‌ای را غیرپایدار می‌دانست. اما به هر حال در سال ۲۰۰۴، آندره گایم و کنستانتین نووسلف، از دانشگاه منچستر موفق به ساخت این ماده شده و نشان دادند که قضیه ی مرمین-واگنر نمی‌تواند کاملاً درست باشد و به همین علت نیز جایزه‌ی نوبل فیزیک ۲۰۱۰ به این دو دانشمند تعلق گرفت.

آندره گایم پرفسور منسوب از طرف پادشاه و جامعه سلطنتی بریتانیا در دانشگاه منچستر است. او جوایز و امتیازات بین المللی بسیاری را دریافت کرده که از آن جمله میتوان به جایزه جان کارتی (John Carty) از آکادمی بین المللی ساینس ایالات متحده آمریکا و مدال کاپلی (Copley Medal) (جایزه ای که هر ساله توسط انجمن سلطنتی لندن به خاطر دستاوردهای برجسته در علم اعطا می شود.) از جامعهی سلطنتی و علی الخصوص جایزه نوبل سال ۲۰۱۰ بخاطر اقدامات پیشگامانهاش در زمینه گرافن اشاره کرد.

وی در سال ۱۹۵۸ در روسیه از پدر و مادری آلمانی با داشتن دو تابعیت بریتانیایی و هلندی متولد شد. او تحصیلات



آکادمیک خود را در مسکو آغاز نمود، چندین سال را به عنوان محقق پست دکترا در دانشگاههای ناتینگهام و کپنهاگن گذراند و پیش از آمدن به دانشگاه منچستر در سال ۲۰۰۱ به عنوان دانشیار به هلند نقل مکان کرد.

در طول این دوران او مقالات بسیاری را منتشر کرده است که بیش از ۲۰ مورد از آنها بالای ۱۰۰۰ سایتیشن و بیش از ۴ مورد نیز بالای ۱۰۰۰۰ سایتیشن دارد، که دو مورد از آنها نیز در لیست صد مقاله با بیشترین سایتیشن در تاریخ قرار گرفتند. تامسون رویترز بارها و بارها او را در میان فعالترین دانشمندان جهان قرار داده و او را آغاز کنندهی تحقیق در سه عرصهی (diamagnetic levitation, gecko graphene, tap.) نامیده است.

وی همچنین جایزه ایگ نوبل (IgNobe) این جایزه همه ساله در اوایل اکتبر تقریبا در زمان اعلام نتایج جایزه نوبل به ده موفقیت برتر که ابتدا باعث خنده و سپس به فکر فرورفتن مردم میشود اعطا میشود) را در سال ۲۰۰۰ به خاطر معلق نگهداشتن قورباغه دریافت کرد و به تنها کسی تبدیل شد که هم جایزه نوبل وهم جایزه ایگ نوبل را دریافت کرده است.

او همچنین هر دو مقام شوالیه هلند و بریتانیا را دریافت کرده است.

http://www.graphene.manchester.ac.uk/discover/the-people/sir-andre-geim

http://www.condmat.physics.manchester.ac.uk/people/academic/geim

https://fa.wikipedia.org/ /





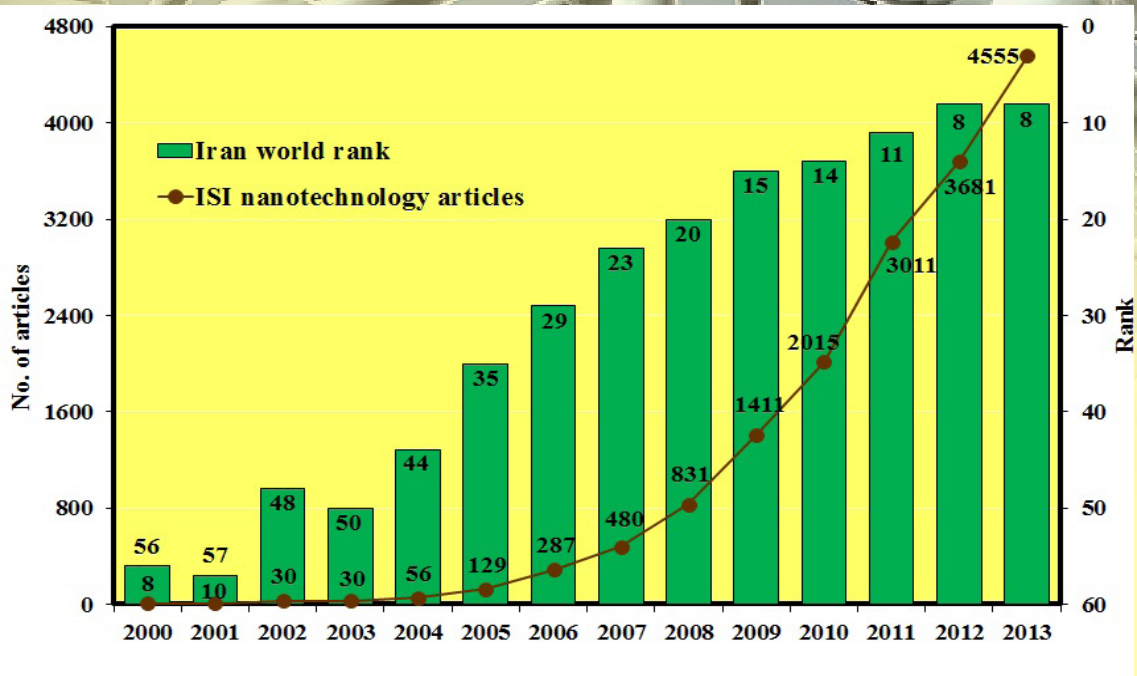
بررسی جایگاه ایران در نانو تکنولوژی

بررسی رشد علمی

پگاه زاهدی فر

در ایران، اواخر سال ۱۳۷۹ موضوع فناوری نانو مطرح شده و در پی آن در سال ۱۳۸۰ کمیته مطالعات سیاست فناوری نانو تشکیل و فعالیت‌های خود را در این زمینه آغاز می‌کند. سپس در سال ۱۳۸۲ این ستاد با نام ستاد ویژه فناوری نانو شروع به کار نموده و برای آن وظایفی از جمله تصویب اهداف، راهبردها و سیاست‌های کلان و برنامه ملی توسعه فناوری نانو تعیین می‌گردد. در سال ۱۳۸۴ سند راهبرد آینده تصویب شد که بر طبق آن ایران می‌بایست تا سال ۱۳۹۳ در رتبه‌ی ۱۵ام دنیا در فناوری نانو قرار می‌گرفت. همچنین در طبق این مصوبه، مسیر توسعه‌ی فناوری نانو می‌بایست در راستای تولید ثروت و افزایش کیفیت زندگی مردم باشد [۲]. در سال ۱۳۸۸ با انتشار مقالات علمی، ایران شش سال پیش از تاریخ تصویب شده به مقام پانزدهم در حوزه‌ی فناوری نانو دست پیدا کرد. همچنین پتنت‌های ثبت شده در این زمینه و شرکت‌های فعال در زمینه‌ی نانو فناوری روندی رو به رشد را پیش گرفتند [۳]. با اینکه ۶ سال زودتر از تاریخ مشخص شده برای دستیابی به رتبه‌ی ۱۵ام به این هدف دست پیدا شد، اما هدف دیگر که افزایش کیفیت زندگی مردم و تولید ثروت بوده در این دوره به طور کامل تحقق پیدا نکرده است. بنابر گزارشات، این امر در سال‌های بعدی محقق شده که از علل آن شاید بتوان به عدم سرمایه گذاری و تخصیص بودجه اشاره کرد. چنانکه در این مدت تعداد معدودی از شرکت‌ها در زمینه‌ی نانو فناوری مشغول به کار بودند و به همین دلیل نانو فناوری به زندگی مردم راه پیدا نکرده و همچنین تولید ثروت چشمگیری نیز در پی نداشته است.

در سال‌های اخیر با وجود تحریم‌هایی که علیه ایران صورت گرفت، همچنان پیشرفت‌های چشم گیری در زمینه‌ی نانو حاصل شده و فعالیت در این زمینه کاهش نداشته است. از این میان می‌توان به برگزاری همایش‌ها و کنفرانس‌هایی در این زمینه اشاره نمود. از طرف دیگر، تعداد مقالات علمی به چاپ رسیده در زمینه‌ی نانو فناوری در سال ۲۰۱۲ به قدری بوده که ایران در این سال رتبه‌ی ۱۲ام را در زمینه‌ی نانو فناوری در دنیا به خود اختصاص داده است [۴]. همچنین در این سال، ایران رتبه‌ی ۲۹ دنیا را در زمینه‌ی ثبت پتنت در حوزه‌ی نانو فناوری به ثبت رسانده و در مجموع ۲۵ پتنت به ثبت رسیده‌است[۵]. این امر نشان

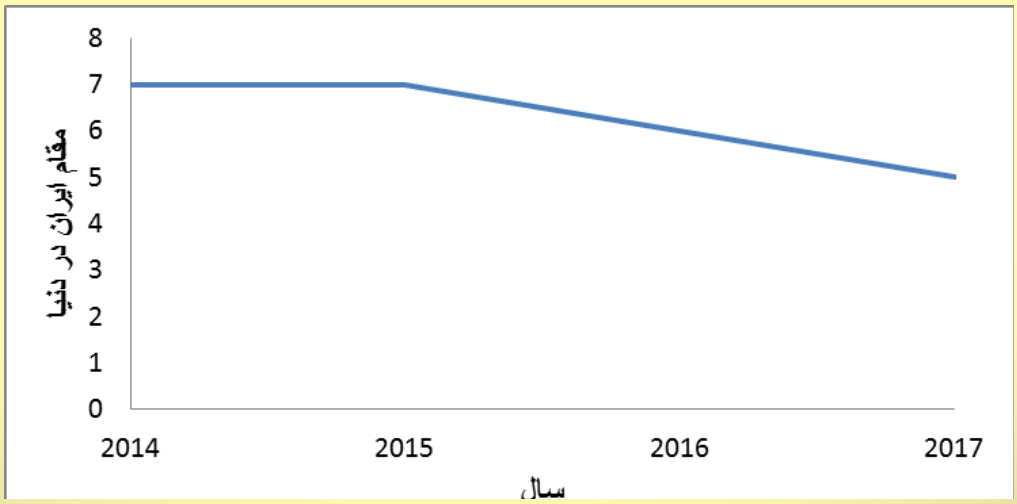


نمودار روند پیشرفت تعداد مقالات چاپ شده توسط ایران و همچنین مقام ایران در زمینه نانو فناوری تا سال ۲۰۱۳[۷].

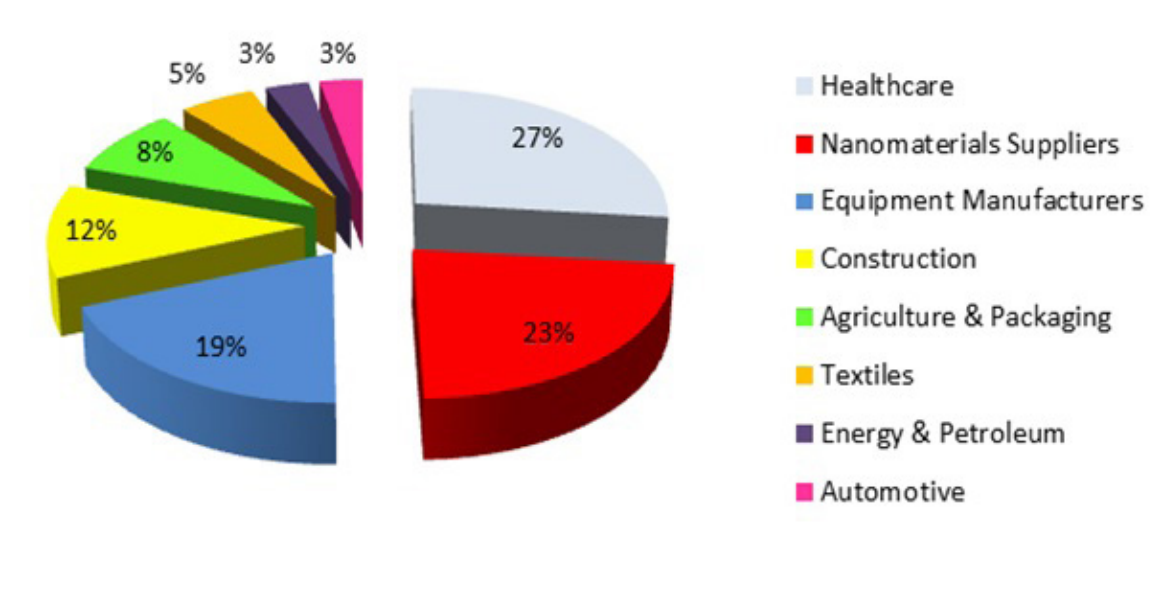
می‌دهد علی‌رغم تحریم‌هایی که علیه ایران صادر و اجرا شد، دانشجویان و فعالان این حوزه نه تنها دست از تلاش خود برای پیشرفت در این زمینه نکشیدند، بلکه حتی قوی‌تر از قبل نیز به تحقیق و پیشرفت در زمینه‌ی نانوتکنولوژی پرداختند. روند صعودی چاپ مقالات علمی در زمینه‌ی نانو فناوری تا سال ۲۰۱۷ ادامه داشته و بر اساس آمار منتشر شده از سایت statnano.com ایران هم اکنون رتبه‌ی ۵ام دنیا را در این زمینه به خود اختصاص داده است. لازم به ذکر است، در سال ۲۰۱۶ رتبه‌ی ایران در دنیا ششم بوده که در این سال توانسته از کشور قدرتمندی مانند ژاپن پیشی گیرد [۶].

بر اساس گزارش منتشر شده تا سال ۲۰۱۳ ، ۱۴۳ شرکت مبنی بر فناوری نانو در ۸ شاخه‌ی مختلف تاسیس شده‌اند که نیمی از آن‌ها را سلامتی و دارو و مواد به خود اختصاص داده‌اند. همچنین، تولید دستگاه‌های مورد نیاز در زمینه‌ی نانو فناوری اهمیت ویژه‌ای را از آن خود کرده است [۷]. دلیل این امر می‌تواند تحریم‌ها علیه ایران و همچنین هزینه‌های بالای دستگاه‌های خارجی باشد. با توجه به اهمیت علم و فناوری نانو، انتظار می‌رود شرکت‌های بیش‌تری تا سال جاری تاسیس شده باشند که اهمیت بالایی در تولید ثروت و کارآفرینی برای کشور به همراه دارند.

سند ده ساله‌ی دوم توسعه‌ی فناوری نانو در سال ۱۳۹۴



مقام ایران در حوزه‌ی نانو فناوری از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ [۸].



زمینه‌های مختلف فعالیت شرکت‌های بر مبنای فناوری نانو بر اساس آمار منتشر شده در سال ۲۰۱۳ [۷].

آغاز شده است. در این سند، توسعه فناوری‌نانو، ارتقای اقتدار علمی کشور، توسعه صنعت و بازار نانو با نگاه صادراتی و نقش‌آفرینی این فناوری در تولید ثروت و بهبود کیفیت زندگی هدف‌گیری شده است [۹]. در سال ۱۳۹۰ حجم اقتصاد بر پایه فناوری نانو در حدود ۱۶۰ میلیارد ریال بوده که این رقم در سال ۱۳۹۴ به حدود سه هزار میلیارد ریال رسیده که این به معنای رشد ۲۰ برابری در طی ۴ سال می‌باشد [۱۰]. امید است این روند افزایشی در سال‌های آتی نیز ادامه داشته باشد چراکه اقتصاد بر پایه‌ی نانو فناوری بومی بوده و منجر به ایجاد بازار کار برای جوانان، همچنین تولید ثروت برای کشور و استقلال از کشورهای خارجی می‌گردد.

مراجع:

[1]. https://en.wikipedia.org/wiki/Nanotechnology#Origins
[2].http://www.nano.ir/index.php?ctrl=paper&actn=paper_view&id=1692&lang=1
[3]. http://www.bartarinha.ir/fa/news/370908/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D-B%8C-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D-B%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
[4]. https://blogs.scientificamerican.com/guest-blog/science-and-sanctions-nanotechnology-in-iran/
[5]. http://statnano.com/news/41742
[6]. http://statnano.com/news/57105
[7]. http://statnano.com/news/46981
[8]. Statnano.com
[9]. http://nano.ir/section/1/108
[10]. https://rasekhoon.net/forum/thread/1184742/page1/

چالشانه

گفت و گو با دانشجو

علی موسی زاده

گفتگو با یکی از دانشجویان کارشناسی دانشگاه که پایان نامه تحت عنوان مبحث نانو داشته است.

لطفا خودتان را معرفی کنید

-امین خانه ششدر هستم. فارغ التحصیل رشته مهندسی شیمی دانشگاه شریف (ورودی سال ۹۰).

لطفا کمی در مورد پایان نامه کارشناسی تان توضیح دهید.

-پایان نامه من در مورد بررسی عملکرد نانو سیالات در مبدلهای حرارتی است.

در فصل اول به معرفی نانو سیال و مدلهای ضریب هدایت حرارتی سوسپانسیونهای جامد-مایع و همچنین یک سری اطلاعات پایه ای مفید مرتبط با نانو سیالات پرداخته شده است. همچنین در همین فصل و قبل از بررسی مدلهای ضریب هدایت حرارتی، توسط جدولی به یک سری فعالیتهای انجام شده در زمینه ی انتقال حرارت نانوسیالات اشاره شده است. روش اندازه گیری هدایت حرارتی نانو سیالات، روشهای ساخت و ویژگیهای رئولوژیکی، از دیگر مواردیست که در فصل یک به آنها پرداخته شده است.

در فصل دوم عملکرد نانو سیالات در مبدلهای حرارتی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین روابط حاکم بر انتقال حرارت جا به جایی به طور اجمالی آمده است. سپس در مورد تاثیر نانو سیال بر اصطکاک و سایش، موارد و اطلاعاتی مورد بررسی قرار گرفته است و نهایتا توجیهات اقتصادی استفاده از نانو سیال به عنوان سیال خنک کننده در اتومبیل مورد بحث قرار گرفته است.

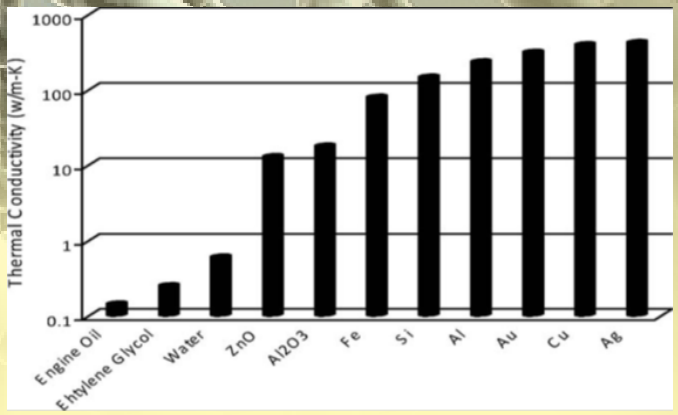
در فصل آخر به روش انجام محاسبات پرداخته شده است و یک نمونه به عنوان مثال، تحت بررسی مفصلتری قرار گرفته است.

به طور دقیق نانو سیال چیست؟

نانو سیال به یک سیال حاوی ذرات معلق نانو اطلاق میشود و فرق آن با محلولها در این هست که این نانو ذرات پس از مدتی ته نشین میشوند. در واقع در یک نانو سیال، بحث انحلال مطرح نیست بلکه ذرات فقط در سیال پایه معلق هستند و ابعاد این ذرات که اغلب به شکل استوانه و یا کره هستند بین یک تا صد نانو متر هست. بسته به صفر، یک، دو و یا سه بعدی بودن نانو ذرات، این ابعاد در جهات مختلف معنا میابند. به طور کلی هدایت در فلزات و اکسید فلزات نسبت به سیال پایه بسیار بیشتر است و این امر در بهبود هدایت حرارتی نانو سیال نسبت به سیال پایه بسیار مشهود میباشد. تقریبا در تمام نانو سیالات ما شاهد بهبود هدایت حرارتی با افزایش غلظت نانو ذرات هستیم. به طور مثال ژونگ و همکاران در بررسی میکروکانالهای مربعی ۵۰*۵۰ میکرومتر با وجود نانو سیال آلومینیوم اکسید شاهد افزایش۳۲ درصدی ضریب انتقال حرارت بودند که در کسر حجمی ۱/۸ درصد اتفاق افتاد.

چرا اگر با افزایش غلظت نانو سیال انتقال حرارت بهبود پیدا میکند، غلظت را بسیار بیشتر از این بالا نمیبرند؟

تنها عامل تعیین کننده ی این موضوع، بحث بهبود انتقال حرارت نیست. با بالا رفتن غلظت نانو ذرات در سیال پایه متأسفانه خوردگی و سایش در مسیر سیال اتفاق میافتد که البته با انتخاب نانو ذرات مناسب تر میتوان این امر را تا حدودی کنترل کرد. شاخص عملکرد تعیین میکند که چه نانو ذره های و در چه غلظتی برای این امر مناسبتر هست. این شاخص عبارت است از نسبت تغییرات ضریب کلی انتقال حرارت به تغییرات افت فشار. به طور مثال، در یک بررسی به سرپرستی دکتر زینالی هریس مشخص شد که بیشینه شاخص عملکرد برای نانو سیال CuO/EG-Wa-ter(60-40 در کسر حجمی ۰/۵٪ اتفاق میافتد و برای نانو



شکل (۱-۱): مقایسه هدایت حرارتی سیالات مرسوم و جامدات

سیال TiO_2/EG-Water(60-40) این مقدار بیشینه در کسر ۰/۸٪ حجمی دیده می شود. حال در نظر بگیرید که ما این غلظتها را خیلی بیشتر کنیم، آنگاه از مقداری به بعد، افزایش انتقال حرارت چندانی نخواهیم داشت اما افت فشار بسیار زیادی خواهیم داشت.

لطفا از کاربرد این دانش بگویید.

-در هرکجا که ما مجبور هستیم که انتقال حرارت را بهبود ببخشیم این تکنولوژی کارا خواهد بود. به طور مثال رادیاتور اتومبیل را در نظر بگیرید. با کاربرد این نانو سیالات در رایاتور میتوانیم برای انتقال حرارت مطلوب نظر از حجم کمتری از نانوسیال به جای سیال پایه استفاده کنیم. این یعنی میتوان حجم سیستم خنک کننده اتومبیل را کاهش داد. با این کاهش وزن در تعداد زیاد خودروها میزان مصرف سوخت کاهش می یابد و طراحان آیرودینامیک محدودیت کمتری در طراحی خواهند داشت. اگر از این تکنولوژی در برجهای خنک کننده ی کارخانه ها استفاده شود، میتوان میزان قابل توجه ای از ارتفاع برج کاست و این امر موجب استهلاک و هزینه ی کمتری خواهد بود. همچنین با استفاده از این تکنولوژی میتوان در تمامی بخش های یک نیروگاه یا کارخانه که با انتقال حرارت سر و کار داریم شاهد مصرف بهینه تری از انرژی باشیم.

اینها تئوری های خام نیستند. به طور مثال در ایران خنک کننده های اتومبیل توسط خانم مهندس مطهره شکرگزار و خانم سمیرا پورفرهنگ و کاربرد در برجهای خنک کننده توسط جناب مهندس پیمان ایمانی منفرد به طور موثری بررسی شده است. در مورد انتقال حرارت در لوله ها هم همینطور. در دانشگاه شریف نیز جناب آقای مهندس صدرا پریانی، زیر نظر جناب آقای دکتر رمضانی سعادت آبادی (از اساتید دانشکده مهندسی شیمی و نفت) کارهای شایان توجهی انجام داده اند.

در حال حاضر بهترین نانو سیالها برای انتقال حرارت کدامها هستند؟

در این مورد نمیتوان به این شکل کلی گفت. چرا که بعضی نانو سیالات با وجود عملکرد خوب، بسیار گران قیمت هستند. همچنین خوردگی و سایش این نانو سیالات هم مد نظر هست. اما اگر صرفا انتقال حرارت مد نظر باشد، با مراجعه به پایان نامه ی بنده فهرستی از برخی از این سیالات قابل دسترسی می باشد. مثلا برای نانو سیال اکسید مس در آب تا ۴۵درصد افزایش انتقال حرارت مشاهده شده است اما در قبال افت فشار حدودا ۶۳درصد.

بسیار عالی، لطفاً کمی درباره تجربه تان از گذراندن مراحل دریافت و تنظیم و ارائه پروژه کارشناسی و توضیحات و انتقاداتی در این زمینه اگر مطرح هست برای دانشجویان با شرایط مشابه شما بفرمائید.

این پایان نامه در ابتدا آزمایشگاهی بود اما به علت بروز مشکلاتی موضوع آن تغییر کرد و از بررسی تجربی به بررسی تئوری تغییر موضوع یافت. علت اصلی آن، تکمیل نشدن دستگاه مورد نیاز در زمان مدنظر بود. دانشگاه متاسفانه در مقطع کارشناسی انتظار انجام کار بزرگی را ندارد. بنابراین نه تنها از لحاظ مالی هیچ کمکی به دانشجویان این مقطع نمیکند بلکه از لحاظ زمانی هم سه ترم به دانشجو زمان میدهد ولی در صورت عدم توفیق نمره ی صفر در کارنامه ثبت میشود. من از ناملایمات دانشگاهی گفتم اما این را بگویم که طی مکاتبه با شرکت نفت ایرانول، این شرکت تمایل برای همکاری در همین زمینه را اعلام کرد. البته در زمانی که بنده فارغ التحصیل شده بودم. متأسفانه من دیر به این فکر افتادم که از صنعت کمک بگیرم.

به عنوان صحبت پایانی اگر مطلبی دارید لطفاً مطرح کنید؟

-به عنوان حرف آخر به همه ی دوستان توصیه میکنم که در رابطه با هر پروژه های که دارند، از کمک صنعت و بخش خصوصی غافل نشوند. نانو علم تازهای هست و هرچه در این علم به جلو بروید راغب تر می شوید. ایران در زمینه ی نانو رتبه ی شش جهانی را دارد. امیدوارم که در این زمینه روز به روز بیشتر و بهتر رو به جلو حرکت کنیم.

با تشکر و آرزوی موفقیت برای شما

-ممنون از شما و زحماتی که در این زمینه میکشید.

در دانشگاه فردوسی مشهد چه می گذرد

گفت و گو بااستاد

فاطمه اصفی

۱-لطفا خودتان را برای خوانندگان ما معرفی بفرمایید.

اینجانب دکتر احمد کمپانی، استاد فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد هستم و چند سال است که در ارتباط با نانو مواد و نانو ساختار ها کار می کنم و در حال حاضر در آزمایشگاه متریال و الکتروسرامیک مشغول هستم.

۲-نانو از چه زمانی وارد دانشگاه فردوسی شد؟ و چه اقداماتی برای توسعه دانش نانو در این دانشگاه صورت گرفته است؟

پایه گذاری علم نانو در دانشگاه فردوسی برمی گردد به سال ها پیش در سال ۱۳۸۲یعنی تقریبا یک سال بعد از اینکه مسئله نانو در ایران جا افتاد و از طرف ریاست جمهوری ستادی رو برای نانو تشکیل شد.

در سال ۸۲ من و چند تن از اساتید دانشکده علوم و مهندسی جمع شدیم و با حمایت معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی و مدیر پژوهشی وقت ، آقای دکتر درویش،که خداحفظشان کند هسته پژوهش علم و فناوری نانو را تشکیل دادیم و با شکل گیری کارگاه های آموزشی، سخنرانی ها در این راستا وهمچنین فراهم کردن امکانات و تجهیزات مورد نیاز و اختصاص آزمایشگاهی مرتبط با هسته پژوهشی علوم و فناوری نانو، قدم در مسیر نهادینه کردن این موضوع گذاشتیم و الحمدلله صدها دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه فناوری نانو فارغ التحصیل داشتیم.

۳-بفرمایید اعضای هسته پژوهشی نانو و اساتید فعال در این حوزه چه کسانی هستند؟

بخواهم اسم ببرم از اساتید فعال در دانشکده علوم، گروه فیزیک: آقای دکتر شاه طهماسبی،آقای دکتر عربی، رضایی، بهرانی، قربانی؛ در گروه شیمی خانم دکتر گوهر شادی؛ در گروه زیست آقای دکتر منصور مشرقی که با هم پایان نامه مشترک و کارهای مشترک زیادی داشتیم . در دانشکده مهندسی هم اساتیدی مانند آقای دکتر احمد پور و اکبر شاهسوند و آقای دکتر موسوی که در گروه شیمی هستند و بسیاری اساتید دیگر که به صورت انفرادی و یا جمعی در این حوزه فعالیت می کند.

۴-لطفا در مورد وظایف و چشم انداز هسته نانو در این دانشگاه بیشتر توضیح دهید.

دانشجویان دانشگاه فردوسی و سایر دانشگاه ها درصورت داشتن پروژه،میتوانند به ما مراجعه کنند و تاحدی که برایمان مقدور باشد به آنها کمک می کنیم. در واقع آن ها می توانند نمونه هایشان را اینجا بیاورند و با توجه به تجهیزاتی که در آزمایشگاه نانو [وابسته به هسته پژوهشی] است، مشخصه یابی کنند، بررسی کنند و اندازه گیری های لازم را انجام دهند.

البته ناگفته نماند در کنار این آزمایشگاه، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه فردوسی هم دارای تجهیزات خیلی خوبی هست؛



مانند میکروسکوپ های الکترونی XRD,TEM,AFM,SEM و وسایل دیگری که در ارتباط با نانو می توانند مفید باشند.

همکاران و اساتید دیگری هم هستند که به دانشجو ها کمک می کنند و همچنین آزمایشگاه های دیگر نیز وجود دارند. به عنوان مثال؛ در گروه فیزیک، آزمایشگاه حالت جامد مواد تجزیه پذیر و یا در گروه شیمی و مهندسی آزمایشگاه هایی وجود دارد که خیلی از این پروژه ها در این آزمایشگاه ها انجام می شود.

۵-لطفا برای آشنایی بیشتر دانشجویان با نانو و علوم مرتبط در مورد اقدامات و رویدادهای دانشگاه فردوسی بیشتر توضیح دهید

خب ما در ارتباط با نانو از همان اوایل کارگاه ها و Work shop هایی رو داشتیم تا هم دانشجو ها و هم همکاران آشنا بشوند.همچنین هرساله سخنرانی های مختلفی هم معمولا در هفته پژوهش و توسط همکاران هسته پژوهش برگزار می شود. نمایشگاه هایی هم داشتیم. به عنوان مثال در سال گذشته در تهران و امسال هم در همین جا نمایشگاهی را داشتیم که تولیدات نانو دانشجو ها و همکاران در معرض نمایش قرار گرفت. البته ما در رابطه با هسته پژوهش نانو در حال راه اندازی سایتی هستیم که تمام اطلاعات لازم در آنجا گنجانده می شود و همه با اهداف و امکانات و برنامه های ما آشنا می شوند.

۶-به نظر شما،کسانی که در حوزه نانو فعالیت می کنند،باید چه چیزی را اولویت خود قرار دهند؟

الویت نانو این است که سعی بشود پروژه و ایده ای که ارائه می شود؛ کاربردی باشد و به درد مردم کشور و مسائل روز مره بخورد. مثلا ما در بحث پالایش آب مشکل داریم و آبی هم که داریم در بسیاری از موقعیت ها، توسط پساب هایی که از کارخانه ها و مکانهای دیگر وارد می شود آلوده شد و در بعضی موارد حتی در کشاورزی هم نمی توان از آن استفاده کرد. بنابراین برای اینکه بتوانیم این مواد مضر را از آب حذف یا تبدیل به موادی با ضرر کمتر یا بدون ضرر کنیم، پروژه هایی را در دست داشتیم. هم چنین به کمک همکاران دانشکده دندانپزشکی نیز پروژه هایی در دست اجرا داریم. مثلا برای پر کردن دندان، ماده ای را استفاده کنیم که مانند نانو پودری باشد که هم بهتر بتواند منافذ را پر کند و هم اینکه چیزی را به آن اضافه کنیم که خاصیت آنتی باکتریال داشته باشد یعنی اگر میکروبی یا باکتری هست، آن ها را از بین ببرد؛ یا در دانشکده کشاورزی همکاران ما پروژه ای داشتند برای اینکه رشد گیاهان را بهتر کنند یا

ثمر و میوه ای که گیاهان می دهند؛ بهتر شود. حتی در دامپزشکی و.. نانو فناوری رسوخ کرده است

۷-چرا به نسبت تعداد مقالات و گسترش علوم نانو در کشور،اکنون مشاهده می شود که صنعت با دانش فاصله معنا داری دارد؟

بله، شاید بتوان گفت نقطه ضعف، عدم حرکت موازی مقاله ها با پروژه های صنعتی و... در زمینه نانو است چرا که مقالات به صورت پراکنده نوشته می شوند. قاعدتا باید این طور باشد که کار تیمی صورت بگیرد. افراد از دانشگاه های مختلف و مراکز تحقیقاتی مختلف با هم لینک شوند و با یک روند خاص به جلو بروند تا نهایتا به دستاورد خاصی برسند که برای جامعه مفید و کاربردی باشد.

۸-لطفا تجربیات خود در این زمینه را بفرمایید و در پایان به دانشجویان علاقه مند چه توصیه ای می کنید؟

نکته مهمی که باید به آن توجه شود این است که نانو ذرات با وجود ریز بودن،ممکن است با ریختن روی پوست بدن،از پوست به داخل بدن نفوذ کنند و مضر باشند. بنابراین علی رغم اینکه علم نانو فواید زیادی دارد و می تواند خیلی مسائل را حل کند،مانند انتقال دارو به بدن ممکن است مضراتی هم داشته باشد.پس کسی که در این حوزه کار می کند باید بسیار مراقب باشد و مضرات را نیز در نظر بگیرد.

و اما سخنم با دانشجو های علاقه مند: خوب است که با اساتید در تماس باشند و با همکاری با نشریات سطح معلومات خود را بالا ببرند. هم چنین از معاونت آموزش دانشگاه خود درخواست برگزاری درس نانو فیزیک یا نانو شیمی را بکنند تا حداقل به صورت ابتدایی با مسئله نانو آشنا بشوند و خب اگر علاقه مند هم باشند کم کم راه می افتند.

البته ما در دانشگاه فردوسی، گرایش نانو داشتیم و فارغ التحصیلان زیادی هم در این رشته داشتیم اما متاسفانه دانشگاه این گرایش را حذف کرد.

ما به دنبال این هستیم که رشته نانو فیزیک را در دانشگاه تاسیس کنیم و دانشجو بپذیریم.من به دنبال این قضیه هستم و امیدوارم ان شاءالله فارق التحصیلان خوبی در این رشته داشته باشیم.

کاربرد نانو تکنولوژی در علوم پزشکی و زندگی روزمره مردم

مقاله

مهدی احمدی فرد

چکیده

نانو تکنولوژی یکی از شاخه های به نسبت جدید علم است که به بررسی ساختارهای بسیار ریز در حدود ۰/۱ تا ۱۰۰ نانومتر(۱۰ به توان منهای ۹ متر) می پردازد. به طور دقیق تر منظور از بررسی، تحت کنترل در آوردن ماده در ابعاد اتمی و مولکولی است. از لحاظ لغوی پیشوند نانو در زبان یونان باستان به معنی کوتوله است که امروزه در فیزیک ۱۰ به توان منهای ۹ تعریف می شود. یک نانومتر تقریبا به اندازه پهنای ۳ تا ۵ اتم است که می شود چهل هزارم قطر تار موی انسان

این شاخه جدید توانمندی ویژه ای را فراهم کرده که بتوانیم به بررسی و درمان بیماری های مختلف با دقت بیشتر و ضرر کمتر نسبت به قبل بپردازیم از این روی تعجبی نیست که در حوزه پزشکی و داروسازی شاخه های جدیدی ایجاد شد که با استفاده از دانش سایر رشته ها نظیر شیمی و فیزیک به مطالعه و درمان امراض مختلف می پردازد. از آن ها تحت عناوینی نظیر نانو زیست فناوری، نانوپزشکی و..... نام برده می شود

در ادامه به بررسی اجمالی فعالیت ها و پیشرفت های صورت گرفته در حوزه پزشکی و زندگی روزمره پس از ورود و استفاده از نانوتکنولوژی می پردازیم و در پایان در جدولی بر حسب توالی تاریخی، رخدادهای مهم گردآوری شده و به حضور خوانندگان می رساند

دستکاری DNA

یکی از روش های نوین درمان، دستکاری و بازساختارسازی ژن های فرد به منظور توانمندسازی مجدد آن برای مبارزه با بیماری است.از اهداف عالیه این روش پیدا کردن راهی منحصر به فرد برای درمان هر شخص بسته به ساختار ژنتیکی خود آن فرد است

نانو میله ها

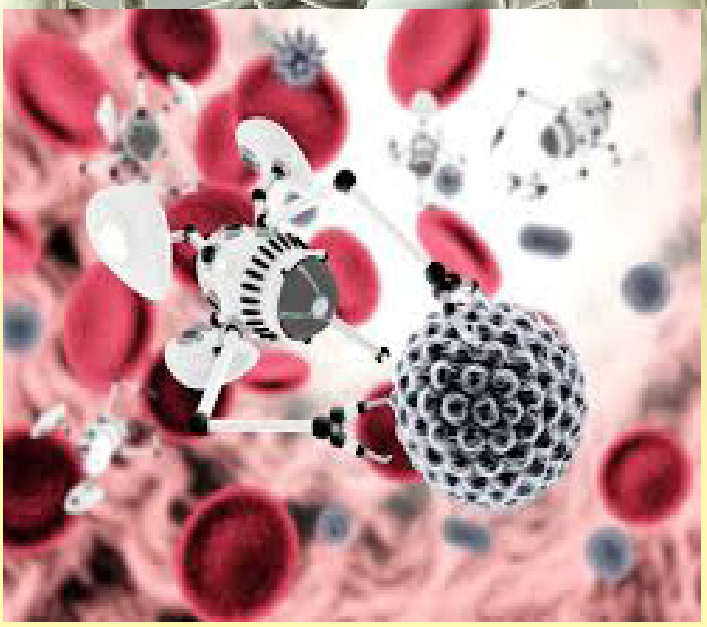
به منظور تشخیص زودهنگام و مقرون به صرفه آسیب دیدگی کلیه، نانو میله هایی از جنس طلا ساخته شده که قادر است پروتئین های خاص تولید شده توسط کلیه آسیب دیده را به سمت خود جذب کند. انباشت این پروتئین ها منجر به تغییر رنگ نانو میله شده و درمان گر را از وجود .آسیب کبدی مطلع می سازد

نانو لوله ها

امروزه جراحان در عمل هایشان از لنزهای پوشیده شده با نانو لوله های کربنی برای تبدیل نور لیزر به امواج صوتی بهره می برند. هدف این روش رسیدن به سطحی از دقت است که بتوان تومور و سایر بافت های آسیب دیده را بدون .آسیب زدن به بافت های مجاور با امواج صوتی از بین برد

نانو اسفنج ها

نانو اسفنج ها، نانوذرات پلیمری ای هستند که با غشایی از سلول های قرمز پوشیده شده اند که این پوسته سلول های قرمز به آنها اجازه می دهد تا آزادانه در خون حرکت کرده و سموم را به خود جذب کنند





نظارت از راه دور سلامت

در آینده ایمپلنت ها و نانو ذرات می توانند علایم اساسی حیات و سلامت را ارزیابی کرده و از این طریق وضعیت بدن از راه دور مورد ارزیابی قرار گیرد.

تشخیص سرطان

از نانو ذره های پارامغناطیس، کوانتوم دات ها، نانوصدف ها و تعداد دیگری از نانو ذرات برای تشخیص سرطان استفاده می شود.

نانو کپسول ها

چسب زخم های پوشانده شده با نانو کپسول های حاوی آنتی بیوتیک به باکتری های مضر حساس بوده و اگر محل زخم عفونت کند، آنتی بیوتیک ها ترشح می گردد، که موجب کوتاه تر شدن زمان درمان و کاهش تعداد تعویض چسب زخم ها نسبت به مدل-های معمولی آن می شود.

کرم نانو ذرات

کرم نانو ذرات حاوی گاز اکسید نیتریک (نیتروژن با ظرفیت ۵) است که از بین برنده ی قوی باکتری است. آزمایشات بر روی موش ها نشان داده که استفاده از آن در محل زخم به مقدار بسیار زیادی عفونت را از بین می برد.

نانو تکنولوژی در زندگی روزمره

نانوتکنولوژی می تواند تحولی بزرگ در زندگی روزمره به وجود آورد. در بعضی حوزه ها محصولات تولید شده با فناوری نانو به تولید انبوه رسیده است و وارد زندگی عادی شده است. برای مثال لباس هایی را که ضدچروک می باشند و نیازی به اتو کردن ندارند یا نماهای ساختمان که گرد و غبار را به خود جذب نمی کنند یا نمایشگرها و دوربین هایی که دیگر لازم نیست نگران چرب و لک شدن یا خش افتادن بر روی سطح آن ها و یا استفاده از آن ها در زیر آب باشیم و یا نانو ذره های مورد استفاده در تولید سی دی و دی وی دی ها، همه و همه نمونه هایی از کاربردهای وسیع نانوتکنولوژی اند. جالب آن که بسیاری از این ابداعات با الهام و تقلید از طبیعت صورت گرفته است. برای نمونه نانو ذراتی که آب را دفع می کنند برگرفته از ساختارهای ریز روی برگ درخت سرو می باشند

نتیجه گیری

استفاده از فناوری نانو در پزشکی باعث شده هم دقت ما بسیار بالا برود و با دقت بالایی به سلول های هدف بپردازیم و از طرفی چون نانو داروها در ابعاد خود سلول ها می باشند، این خود سرعت واکنش ها و در نتیجه درمان را افزایش داده است. از طرفی قابلیت نانو تکنولوژی در مهندسی و کنترل مواد در ابعاد بسیار ریز باعث تحولی در سایر رشته ها نظیر فناوری اطلاعات، علوم شناختی و زیست فناوری شده است و توانسته آن ها را به یکدیگر و سایر رشته ها پیوند دهد. از این روی برای آن آینده ای درخشان پیش بینی می شود که می تواند تغییری مثبت و اساسی در زندگی بشر به وجود آورد.

اتفاقات مهم در حوزه ی نانو تکنولوژی در جدول رو به رو قابل مشاهده است

منبع:

K. Sethupathy & Dr. K. Chandrasekar, Applications of Nanotechnology in Medical Sciences and Every Life of Human, AEIJST - February ۲۰۱۶ - Vol ۴ - Issue ۲ ISSN - - ۲۳۴۸ ۶۷۳۲

نقش نانو تکنولوژی در بهبود فضای کسب و کار

بررسی استارت آپ و اشتغال

محمد قلی زاده

نقش نانو تکنولوژی (نانو فناوری) در بهبود فضای کسب و کار

برخی افراد پیشرفت‌های فناوری را به منزله کوچک شدن بازار کار قلمداد می‌کنند. به نظر می‌رسد زمانی که فرایندهای اتوماتیک و کارآمد افزایش پیدا می‌کنند،فرصت‌های اشتغال‌زایی کاهش می‌یابد. اما دلایل ناشی از روندهای کنونی بسیار زیاد و پیچیده هستند. در واقع، در حالی که فناوری، تعداد مشاغل تکراری و فیزیکی سخت را کاهش می‌دهد، مشاغلی ایجاد می‌کند که قبلاً وجود نداشتند. این امر در مورد نانو تکنولوژی نیز درست است.

فناوری نانو تنها اشیاء را کوچک‌تر نمی‌سازد، بلکه چیزهای جدیدی ایجاد می‌کند و در جایی که چیزهای جدید وجود دارد، فرصت‌های کارآفرینی نیز وجود دارد. عناصر نانومواد و ادوات نانو بسیار کوچک هستند، اما کوچک‌سازی هدف نهایی این فناوری نیست. آنچه که این فناوری را قدرتمند می‌سازد، توانایی آن برای تغییر بنیادی در نحوه‌ی استفاده از مواد است که این امر، رویداد بزرگی برای کارآفرینان محسوب می‌شود؛ زیرا که مواد بهتر به معنی فرصت‌های کسب و کاری جدید و مشاغل جدید است.

امروزه مشاغل مرتبط با نانو تکنولوژی ، هم ارز مشاغل برتری همچون مغز درمانی، امنیت سایبری، برنامه نویسی پهباد و طراحی واقعیت مجازی ارزیابی می شود که از آنها به عنوان مشاغل برتر آینده در حوزه فناوری یاد می کنند.

علاوه بر آن، در نقشه جامع علمی کشور که در سال ۸۹ تدوین شد نانو تکنولوژی در زمره فناوری های اولویت دار یا راهبردی قرار گرفت، (توضیح این که حوزه‌های فناوری در کشورهای مختلف به اندازه‌ای توسعه پیدا کرده که هیچ کشوری نمی‌تواند در همه فناوری‌ها سرآمد باشد. هر کشوری بنا به پتانسیل‌ها و ظرفیتها یک سری فناوری‌ها را به نام فناوری‌های استراتژیک برای خود تعریف می‌کند و محور کار را روی توسعه آن می‌گذارد تا از این طریق در زمینه توسعه فناوری و همچنین بازار کار بتواند سهمی را در دنیا به خودش اختصاص دهد). این موضوع نیز نوید بخش فردایی بهتر برای مشاغل و فعالان این حوزه در ایران است.

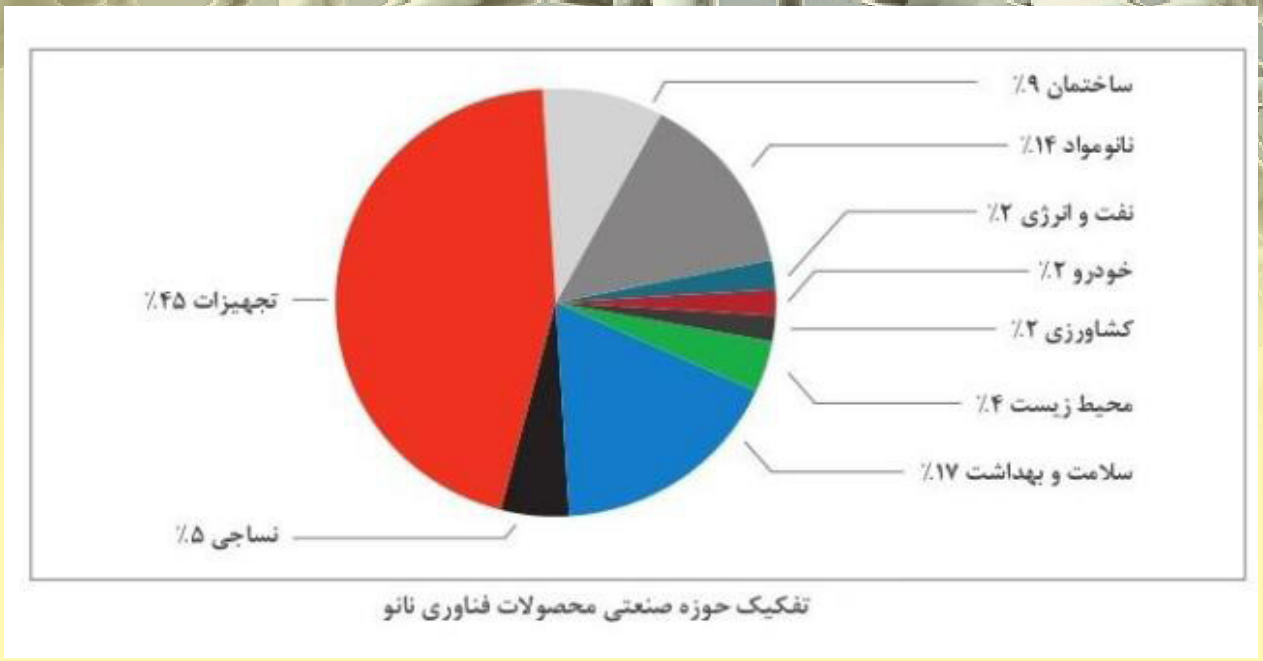
وضعیت فعلی مشاغل نانو تکنولوژی در ایران

تنوع رشته های مورد نیاز در حوزه نانو تکنولوژی بسیار زیاد است اما مقاطع مورد نیاز عمدتا محدود به کارشناسی ارشد و دکتراست هرچند تکنسین های دارای مدارک پایین تر هم جایگاه خود را دارند.

باید توجه داشت که قلمرو مشاغل این بخش صرفا به مشاغل استخدامی محدود نمی شود، بلکه به دلیل ظرفیت بالای فعالیت در این حوزه، راه اندازی کسب وکار و شرکتهای خصوصی و یا تاسیس گره های پژوهشی و دانش بنیان نیز گزینه های قابل توجهی محسوب می شوند.

نکته بعد این که، با توجه به جوان بودن فناوری نانو در کشور ما، بخش عمده ای از مشاغل این حوزه ماهیت پژوهشی و تحقیقاتی دارند. پژوهشگرانی از تمامی رشته های تحصیلی در حوزه علوم پایه، علوم پزشکی و علوم مهندسی گام اول را در بررسی جنبه های بکارگیری فناوری نانو در کشور برمی دارند.

در سطح بعد باید از کارشناسان اجرایی و تکنسینهای



تفکیک حوزه صنعتی محصولات فناوری نانو

آزمایشگاهی در رشته های مختلف نام برد که در گام بعدی، وظیفه کاربردی کردن نتایج تحقیقات را برعهده دارند.

در سطح سوم، گروه بعدی یعنی تولید کنندگان کالا و خدمات قرار دارند که وظیفه تولید برعهده آنهاست. مشاغلی از قبیل طراح، بازاریاب، برنامه ریز، مهندس تولید و نظایر آن .

و البته به طور معمول، وظیفه مدیریت این مجموعه چند لایه بر عهده متخصصانی از حوزه مدیریت است که آشنایی لازم را با حوزه نانو نیز داشته باشند.

حمایتهای موجود از فعالیت ها و مشاغل نانو در ایران

چنانچه شما به فعالیت و اشتغال در حوزه نانو علاقه مند باشید، باید نهادها و سازمانهای مختلف حمایتی بشناسید؛ اما بدون شک مهمترین بخش مسوول و حامی ، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو مستقر در ریاست جمهوری خواهد بود.

مهمترین خدمات این نهاد در چند محور عمده ارایه می شود که عبارتند از:

- حمایت از تجاری سازی:

در این بخش، ۵۵ خدمت تجاری سازی شناسایی شده که در ۴ محور به متقاضیان ارایه می شود.

- حمایت از مراکز رشد

علاوه بر حمایتهای مالی از مراکز رشد، شرکتهای دانش بنیان مستقر در این مراکز نیز از حمایتهای مالی ۴ مرحله ای برخوردار می شوند.

- حمایت از اشتغال

الف- شرکتهای فعال حوزه نانو به ازای جذب هر دانشجو به عنوان کارورز از حمایتهایی برخوردار می شوند. این حمایتها پرداخت مبلغ حمایتی از طرف ستاد در دوره های ۳ماهه ونیز پرداخت هزینه بیمه سهم کارفرما و نیرو می باشد.

ب- صنایع و نهادهای فعال در حوزه نانو ، به ازای استخدام متخصصان فناوری نانو ، توسط ستاد نانو حمایت می شوند. (تا سقف ۵۲۰ هزار تومان در ماه به مدت یکسال) و پرداخت سهم بیمه فرد (ماهانه ۲۰۰ هزار تومان به مدت ۳سال)..

پ- انتشار فرصتهای شغلی متناسب با حوزه نانو برای کارجویان.

- حمایت از پژوهش و تحقیقات فناوری نانو

در این بخش، مقالات، مجلات، کتب، پایان نامه ها و دیگر فعالیتهای پژوهشی مورد حمایت قرار می گیرند. هر یک از این محورها تابع مقررات ویژه ای است. به عنوان مثال برای چاپ مقالات علمی از ۲۰۰ هزار تا دو و نیم میلیون تومان پرداخت می شود. همچنین در موضوع پایان نامه ها روال حمایتی بدین قرار است:

جدول ۱. شرکت‌های فعال در حوزه فناوری نانو

نوع شرکت	تعداد
شرکت‌های تولیدکننده محصولات	۱۱۵
شرکت‌های تجهیزات‌ساز	۳۰
شرکت‌های خدماتی فعال	۳۶
کارگزاران خدمات توسعه فناوری فعال	۴۷
شرکت‌های بازرگانی فعال	۳۷
تعداد کل شرکت‌های فعال در نانو	۲۶۵

جدول ۲. میزان بازار و اشتغال تخصصی فناوری نانو در سال ۱۳۹۲

ردیف	تفکیک بازار فناوری نانو	میزان فروش سال ۱۳۹۲ (میلیارد ریال)	برآورد میزان فروش سال ۱۳۹۳ (میلیارد ریال)	میزان اشتغال تخصصی
۱	محصولات فناوری نانو	۴۴۲	۱۰۰۷	۱۶۱
۲	تجهیزات فناوری نانو	۱۸۱	۳۲۶	۱۸۹
۳	خدمات ارائه شده با فناوری نانو	۱۶۸	۳۰۴	۴۱۶
	جمع	۷۹۱	۱۶۳۷	۷۶۶

گزارش مروری ثبت اختراعات مرتبط با پایان نامه : ۵ میلیون ریال؛

مقاله ISI منتج از پایان نامه: هر مقاله ۵ میلیون ریال؛

ثبت اختراع داخلی ۱۰ میلیون ریال و ثبت اختراع خارجی ۳۰ میلیون ریال؛

تعریف یا انجام پایان‌نامه در راستای رفع نیاز تحقیقاتی صنایع:۱۰ میلیون ریال؛

انجام پایان‌نامه و دستیابی به نتایج در راستای رفع نیاز تحقیقاتی صنایع: ۳۰ میلیون ریال؛

دستیابی به نمونه اولیه: ۲۰ میلیون ریال؛

تولید نانومواد در مقیاس پایلوت: ۳۰ میلیون ریال؛

پذیرش در یک مرکز رشد پس از فارغ التحصیلی: ۲۰ میلیون ریال.

- حمایت از سمینارهای صنعتی، ترویجی و کارگاه های آموزشی

مخاطبان این بخش را می‌توان به چهار دسته تقسیم نمود. هر یک از این گروهها می توانند مورد حمایت واقع شوند:

دانش آموزان و دبیران

دانشجویان و دانشگاهیان

مدیران، صنعتگران، فعالان اقتصادی

عموم مردم.

حمایت از ثبت اختراع (پتنت)

علاوه بر پرداخت ۹۰ درصد از کل هزینه ثبت اختراع توسط ستاد نانو، مخترعینی که موفق به تجاری سازی اختراع خود شوند، مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال حمایت تشویقی دریافت خواهند کرد.منظور از تجاری سازی پتنت یکی از دو مورد زیر است:

الف) فروش حق امتیاز پتنت به یک خریدار داخلی و یا خارجی به شرطی که مبلغ فروش کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان (یا معادل ارزی آن) نباشد.

ب)استفاده از پتنت برای تولید محصولات نانویی به شرطی که ارزش افزوده حاصل از آن کمتر از۱۰۰ میلیون تومان (یا معادل ارزی آن) نباشد.

- حمایت از نمونه سازی

به طور کلی ستاد از هر شرکت صنعتی که علاقمند به استفاده از نانو تکنولوژی در تولیدات خود باشد، حمایت می نماید. حمایت ستاد از صنایع در حوزه های دارای اولویت اعلام شده : انرژی (نفت، گاز و پتروشیمی و انرژی خورشیدی)، سلامت و بهداشت (با تاکید بر تشخیص و درمان سرطان)، آب و محیط زیست و صنعت عمران) بیشتر خواهدبود.

- سایر موارد حمایتی و تشویقی:

موارد حمایتی دیگری نیز برای علاقه مندان فعالیت در حوزه نانو وجود دارد که در حاشیه محورهای فوق قابل طرح است.



از مهمترین آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

استفاده از خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو(نظیر کارگاه‌های آموزش کار با تجهیزات نانو)، ارایه تاییدیه استاندارد نانو (نانو مقیاس) به محصولات واجد شرایط، ارایه خدمات آموزشی و مشاوره ای رایگان، شرکت در آزمون توانمندی تدریس فناوری نانو (دارندگان گواهی توانمندی تدریس فناوری نانو از حمایت‌های تشویقی ستاد برخوردار خواهند شد)، شرکت در مسابقات ساخت نمونه اولیه محصولات نانو یا پروتو تایپ (مبلغ ۱۰ میلیون تومان اعتبار تحقیق و توسعه برای طرح های برگزیده نهایی و مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان برای طرح هایی که در طول جشنواره موفق به جذب سرمایه گذار شوند)، شرکت در مسابقات ملی- دانشجویی فناوری نانو (با قابلیت دریافت گواهینامه تدریس نانو)، همکاری با سایتهای تخصصی نانو به عنوان نویسنده (فراخوانهایی هم اکنون ارایه شده است)، این مطلب را با بیان چند توصیه به دوستان علاقه مند به پایان می بریم:

نتایج مطالعات جهانی نشان می دهد که متخصصان و صاحبان مشاغل مرتبط با نانو تکنولوژی باید دارای ویژگیهایی باشند. طبیعتا بنا نیست همه‌ی متخصصان، این مهارت‌ها را در یک سطح داشته باشند، ولی آشنایی با آنها برای همه لازم است. از این رو اگر تمایل به فعالیت های نانوفناورانه دارید لازم است به این ویژگیها توجه کنید:

ویژگی های افراد شاغل در حوزه نانوفناوری

* اطلاعاتی از مباحث مدیریتی ازجمله تأمین مالی، بیمه و سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر داشته باشند.
*با مباحث مالکیت فکری - به طور خاص با موضوع ثبت پتنت - آشنا باشند.
* اطلاعات پایه در حوزه‌های مواد، زیست‌شناسی، شیمی و فیزیک داشته باشند.
* مهارت‌های کار تیمی و گروهی را بیاموزند.
* با مباحث ایمنی کار کردن با نانومواد آشنا باشند.
* تجهیزات اندازه‌گیری در مقیاس نانو و چگونگی کار کردن با آنها را بشناسند.
* مهارت‌های زبانی برای ارائه نتایج دستاوردهای علمی خود را داشته باشند.

۲- توجه به این نکات نیز شما را در نیل به موفقیت یاری می رساند:

در ابتدا پتنت (طرح یا اختراع) فناوری خود را ثبت کرده و سپس با تهیه طرح کسب و کار، تیم موردنظررا برای اجرایی کردن آن تشکیل دهید.

تأمین مالی کسب و کارهای فناوری نانو نیازمند صرف زمان طولانی و منابع مالی چشمگیر است؛ بنابراین کارآفرینان به چندین دور تأمین مالی نیاز دارند تا بتوانند در بلندمدت موفق شوند .

از فعالیت‌های دیگران آگاه باشید. اطلاعات بسیار باکیفیتی در خصوص فناوری نانو وجود دارد.

با بهترین‌ها همکاری کنید. همکاری در تحقیق و توسعه و تجاری‌سازی با آزمایشگاه‌های برتر و شرکای راهبردی یکی از راه‌های کارآمد برای تسریع رشد شرکت و کاهش سرمایه‌گذاری موردنیاز است .

شرح جلسه ۹ دکتر اخوان

جلسه

سینا فلکیان
یاسمن شفائی

موضوع کلی همایش پرداختن به فرصت ها و چالش ها در زمینه ی نانو فناوری در ایران بود که با ارائه ی تعریف کلی و سپس تاریخچه ای از فعالیت های ایران در این شاخه آغاز شد و سپس به شرح وضع کنونی ایران در این زمینه پرداخته شد.

دکتر اخوان فناوری نانو را حوزه ی بررسی و پرداختن به مواد در ابعاد تقریبا بین ۱ تا ۱۰۰ نانو متر دانست که در این ابعاد خواص جدیدی در آن ها مشاهده میشود.فعالیت در ایران در این حوزه با پروژه هایی با محوریت وزارت علوم شروع شد ولی تردید هایی در زمینه ی عملی شدن ساخت نانو ذرات با توجه به امکانات آن زمان وجود داشت ، با این وجود در همین دوره ستاد نانو فناوری تاسیس شد که منجر به بروز انسجام حول این موضوع شد و تا به امروز اثرات مثبتش در این حوزه ادامه داشته است..

تلاش های اولیه برای ساخت نانو ذره با ساخت نانو ذره ی نقره شروع شد و در ادامه تلاش برای رسیدن به ساختار های دیگر از نانو مواد از جمله نانو میله ای ها ، نانو تیوب ها و.. صورت گرفت . بعد از موفقیت در زمینه ی ساخت نانو ذرات ، تمرکز اصلی روی کاربرد ها و خواص جدید این ساختار ها قرار گرفت که متاسفانه هم زمان با وقوع تحریم ها در ایران بود ، که باعث شد کمبود امکاناتی که از قبل از تحریم هم در ایران بود بیشتر شود و مانعی در زمینه ی دستیابی به تجهیزات بود. دکتر اخوان در توضیح در مورد اثرات تحریم ها ، علاوه بر مانع بودن ، تحریم ها را انگیزه ای برای تلاش بیشتر در جهت ساخت دستگاه و تجهیزات دانستند . مثلا موفقیت در ساخت دستگاه های high vaccum.

موضوع بعدی که در ایران مورد توجه قرار گرفت ساخت گرافن بود و پس از آن باز هم کاربرد ها و خواص آن تمرکز اصلی بود . یکی از اثرات گرافن در سلول ها که مورد توجه قرار گرفت این بود که لبه های تیز ساختار تک لایه ی گرافن میتواند به پوسته ی سلول (syto toxic) و حتی در مواردی به هسته ی آن (geno toxic) صدمه بزند و منجر به تغییر ژن شود . همچنین گرافن میتوانست با درست کردن لایه ای پوششی حول سلول ها آن ها را غیر فعال کند. از این ویژگی های گرافن در مهندسی بافت ، ساخت حس گر های زیستی ، termal therapy ، خواندن توالی رشته های DNA از طریق اکسیداسیون نوکلئوتید ها استفاده میشود که این موارد میتوانند به خصوص در از بین بردن سلول های سرطانی خیلی موثر واقع شوند . از جدید ترین موضوعاتی که در این حوزه مورد توجه اند نانو موتور ها هستتند یعنی نانو ساختار هایی که نانو ماشین باشند ، نیروی محرک حرکت داشته باشند . که با کمک تولید هیدروژن در اکسیداسیون سدیم ما بین صفحات ساختار گرافنی این پدیده قابل دست یابی است .

دکتر اخوان در بخش پایانی صحبت هایشان از تغییرات محسوس ایران در زمینه ی نانو در سال های اخیر به بیشتر شدن قابل ملاحظه ی تعداد مقاله های منتشر شده در این زمینه ، رسیدن به رتبه ی ۷ جهانی ، تاسیس شرکت ها مختلف مشغول در این زمینه ، تولید دستگاه های Ultra High Vacum و تجهیزات دیگر اشاره کردند و همچنین استفاده از نانو تکنولوژی را در زمینه های مختلف مثل پزشکی ، کشاورزی ، محیط زیست و... حیاتی دانستند و آن را مختص به یک رشته ندانستند .در نتیجه ی فراگیر بودن این شاخه در علوم مختلف فرصت های زیادی در این زمینه فراهم است







نانو موادهای هیبریدی برای قطعات الکترونیکی فعال و نانو بیو تکنولوژی

مقاله

قاسم دلاوری

نانو مواد های هیبریدی برای قطعات الکترونیکی فعال و نانو بیو تکنولوژی

خلاصه

در این مقاله ، متالیزه کردن نانو تیوب های کربنی تک جداره (SWCNT) / تک رشته های DNA (ssDNA) گزارش شده اند.

در ابتدا ، ترکیب SWCNT-ssDNA تولید می شود و به سپس یک مسیر شیمیایی شناخته شده که اساس آن بر مبنای اضافه کردن آمین به انتهای گروه کربوکسیل نانو تیوب های کربنی است به کار برده می شود. سپس ترکیب با ذرات پلاتین متالیزه می شود.

ما با طیف سنجی رامان ثابت کردیم که اگرچه اضافه کردن ذرات پلاتین روی DNA تاثیر می گذارد اما هنوز متالیزه بی نقصی از هیبرید SWCNT-ssDNA به دست می آوریم.که با میکروسکوپ های SEM، TEM، و روش طیف سنجی FTIR شناسایی می شوند.

به علاوه ما مکانیزم متالیزه شدن گروه های SWCNT-ssDNA (نانوتیوب تک جداره-دی ان ای تک رشته ای) را با محسابات اختلاف انرژی HOMO-LUMO بررسی کردیم.

کلمات کلیدی :DNA،هیبرید، متالیزه ،پلاتین

مقدمه :

نانو تیوب های تک جداره (SWCNT) ها مشخصه های ساختاری ویژه ای و ویژگی های الکترونیکی خاصی از خود به نمایش گذاشته اند.که تمایل بر روی کاربرد آن ها به عنوان قطعات فعال در نانو الکترونیک و الکترونیک نوری حالت جامد آینده تمرکز شده است.

هر چند که مشکلات در دقت محل یابی و اتصال نانو تیوب ها مانع پیش رفتن بیشتر به سمت مقیاس بزرگتر در تراشه های الکترونیکی می شود.

خود آرایی بر اساس شناخت مولکول ها ، یک نظریه نوید بخش برای معماری کمپلکس های ساختمانی از تکه های ساختمانی مولکولی، مانند SWCNT ها با دور زدن نیاز به دقت در ابعاد نانو و دست کاری های مکانیکی است.

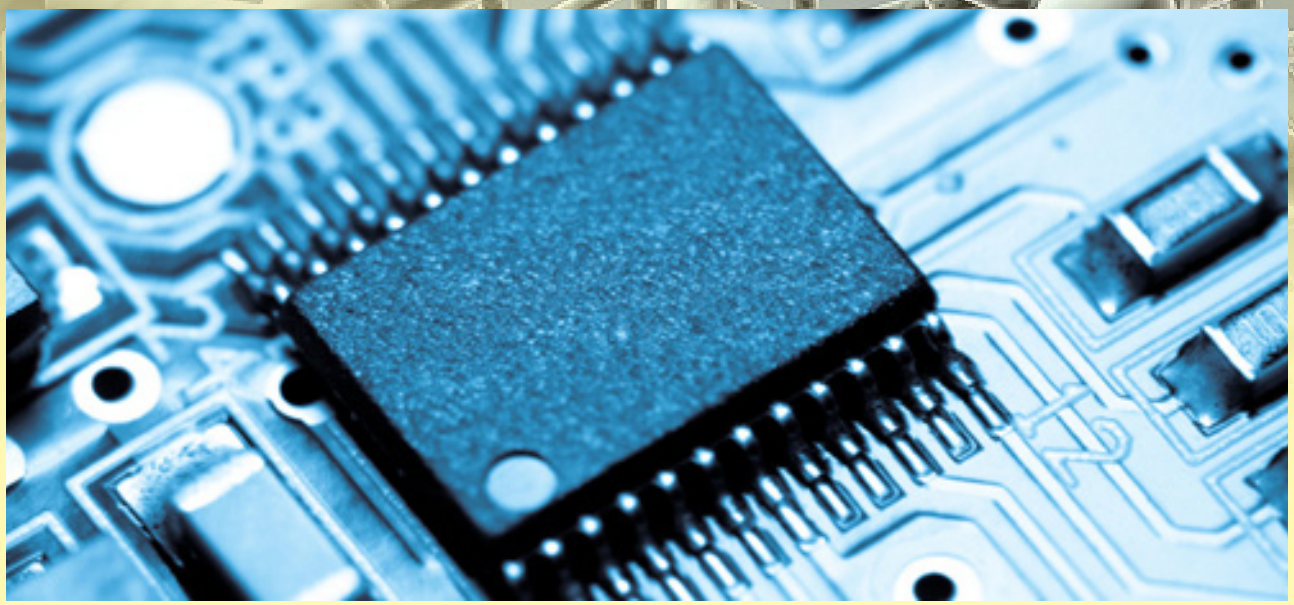
DNA یک اتفاق طبیعی پلیمری است که نقش های اصلی در زیست شناسی ایفا می کند.

بسیاری از خواص منحصر به فرد DNA برای کاربرد های غیر زیستی آن الهام گرفته شده اند.

شناسایی مولکول ها بین رشته های مکمل دی ان ای دو رشته ای به کار برده شده اند تا اشیا هندسی بسیاری در مقیاس نانو ساخته شوند.

فعل و انفعالات انبوه بین بازهای DNA اکتشافات را برای خواص الکترونیکی آن در کاربردهای ممکن آن در الکترونیک های مولکولی را برانگیخته است.

تا کنون ساختن ساختارهایی در مقیاس نانو با DNA بیشتر و بیشتر مورد توجه قرار گرفته شده است. با پیشرفت بزرگ در به کار گرفتن DNA که یا برای نانو ساختارهای



طراحی شده مولکولی خود آرایی کنترل شده یا به عنوان الگو ساختارهای غیر آلی مهندسی شده دقیق شبیه سازی شده است.

این مطالعات تمرکز کار ما بر بر روی توسعه سیستم های قابل کنترل درباره ی متالیزه کردن ترکیب های SWCNT-ssDNA را روشن می کند.

در این پژوهش ، برای اولین بار متالیزه کردن -SWCNT-ssD NA با پلاتین گزارش می شود.

با ملاحظه برخی اثر ها روی ساختار DNA بعد از متالیزه کردن ، ما ابتدا SWCNT-ssDNA را سنتز کردیم و سپس آن ها رو متالیزه کردیم.کمپلکس SWCNT-ssDNA متالیزه شده خواص الکتریکی بیشتری به دست آورده است.

این تا حد زیادی شبیه سازی خواهد شد به وسیله ی کاربرد های مطرح بسیاری از SWCNT-ssDNA در دستگاه های الکتریکی در مقیاس نانو بر مبنای خواص الکتریکی منحصر به فرد آن، خواص زیستی و اندازه های نانو متری.

آزمایش و بحث

نانو تیوب های کربنی تک جداره از Nanolab,Inc خریداری شدند. DNA تک رشته ای از Sigma Genosys با ۹ باز [NH2)GCATCTACG)‘5] .

نانو تیوب های تک جداره با HNO_3 اکسیده می شوند. اکسایش گروه های کربوکسیل کافی در انتهای نانو لوله های کربنی تولید میکند.

که انتهای CNT ها را از آب گریز به آب دوست تغییر می دهد.

DNA با گروه های کربوکسیلیک اسید در انتهای در SWCNT ها با گروه های آمین در انتها واکنش می دهد.

نمای ۱- مسیر شیمیایی که ما در در این آزمایش برای ترکیب SWCNT-ssDNA ها به کار برده ایم را نشان می دهد. برای ترکیب SWCNT-ssDNA ما از ۱- اتیل ۳-(۳-دی متیل آمینو پروپیل)کربو دی ایمید (EDC ، Pierce chemical Inc) در حضور N- هیدرو سوکسینامید (sulfo-NHS,Pierce chemicals,Inc) در آب دی یونیزه شده استفاده کردیم.

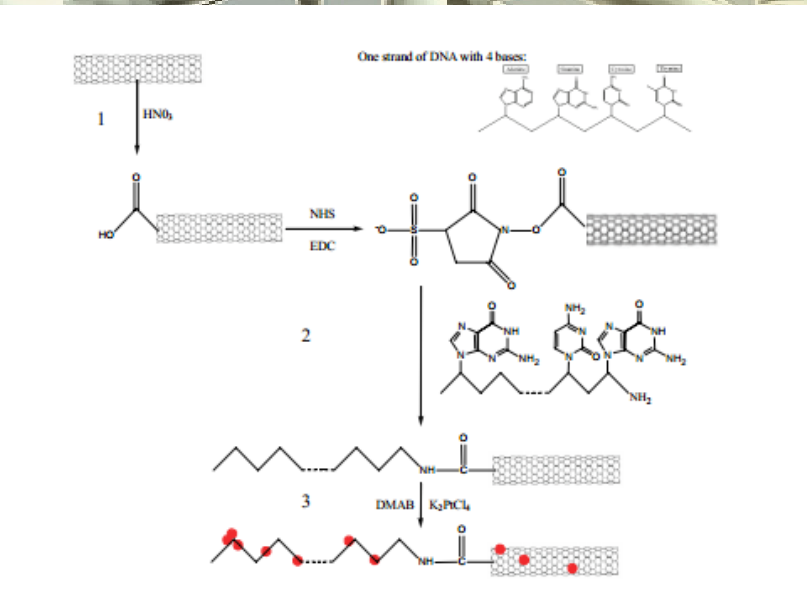
ترکیب SWCNT-ssDNA به روش میکروسکوپی الکترونی روبشی(SEM) و میکروسکوپی انتقال الکترونی(TEM) شناسایی می شوند.

شکل 1A,B تصاویر SEM از ترکیب SWCNT-ssDNA را نشان می دهد.

انتهای SWCNT های اکسید شده گروه های کربوکسیل چند گانه تولید می کند.

متالیزه کردن ترکیب SWCNT-ssDNA در دو مرحله ی احیا شیمیایی و ته نشینی کلویید های فلزی صورت می گیرد.

نانو خوشه های فلزی ابتدا روی DNA تشکیل می شوند. سپس به عنوان هسته هایی برای ته نشینی فلز انتخابی به کار برده می شوند.



شکل ۱ –سنتز شیمیایی SWCNT-ssDNA متالیزه شده هیبریدی

سپس یون های فلزی به ذرات فلزی کاهش می یابند. فرآیند متالیزه کردن در تمام DNA یکنواخت است.

شکل 1-C,D تصاویر SEM را از ترکیب SWCNT-ssDNA متالیزه شده با پلاتین نشان می دهد.

تعداد زیادی از ذرات ریز در طول جداره جانبی CNT ها توزیع شده اند. که ممکن است ذرات پلاتین جذب شده یا الحاق شده در CNT ها باشند.

به منظور اثبات این موضوع ما از تصاویر TEM (میکروسکوپ انتقال الکترونی) وآنالیز EDS (طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس) استفاده کردیم.

در شکل 2A مشاهده می شود خوشه های DNA و پلاتین در انتهای نانو لوله ها قرار گرفته شده است.

به جز آن که تعداد زیادی ذرات سیاه روی سطح نانو لوله ها وجود دارد.

در تصاویر با وضوح بالا ، شکل 2B کاملا مشخص است که نانو لوله های کربنی توسط دانه های سیاه احاطه شده است.

طیف سنج پراش انرژی (EDS) به ما می گوید که آن دانه های سیاه ذرات پلاتین هستند.

ذرات پلاتین قرار گرفته روی DNA تک رشته ای و نانو لوله تک رشته ای کمک میکند که هدایت الکتریکی ترکیب SWCNT-ssDNA افزایش یابد..

تحقیقات بعدی ما بر روی تشخیص الکتریکی ترکیب SWCNT-ssDNA متمرکز خواهد شد.

مرحله یک اکسیداسیون انتخابی نانو لوله های کربنی در انتها برای تولید کربوکسیل.در مرحله دو ، DNA به صورت شیمیایی به نانو لوله های کربنی که درانتهای آن ها گروه های عاملی آمیدی است متصل می شود.

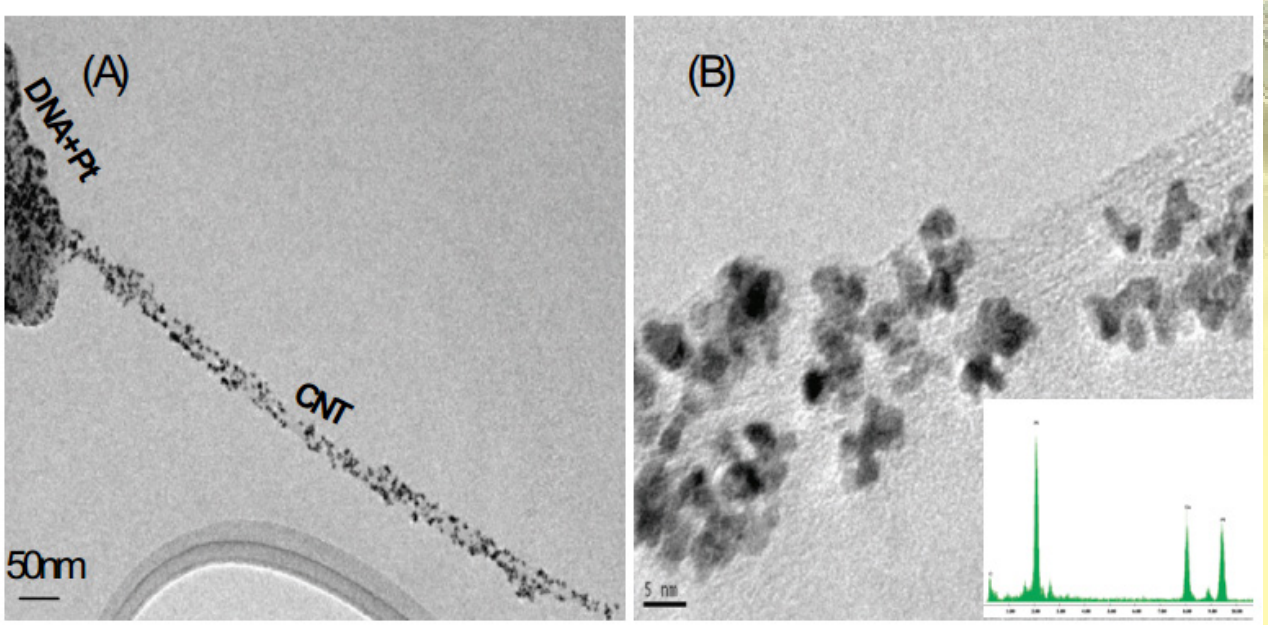
مرحله ۳ – نشان می دهد که در حضور کاهنده DMAB (دی متیل-آمینو بنزن) نانو ذرات پلاتین به DNA و نانو لوله کربنی محدود می شود

(A,B) دو نانو لوله کربنی هستند که به وسیله ی DNA به هم متصل شده اند و عامل سازی فقط در انتهای نانو لوله های کربنی رخ می دهد. (C,D) هیبرید SWCNT-ssDNA از خط های به هم وصل شده روی سوبسترا SI/SIO_2 عبور می کند.

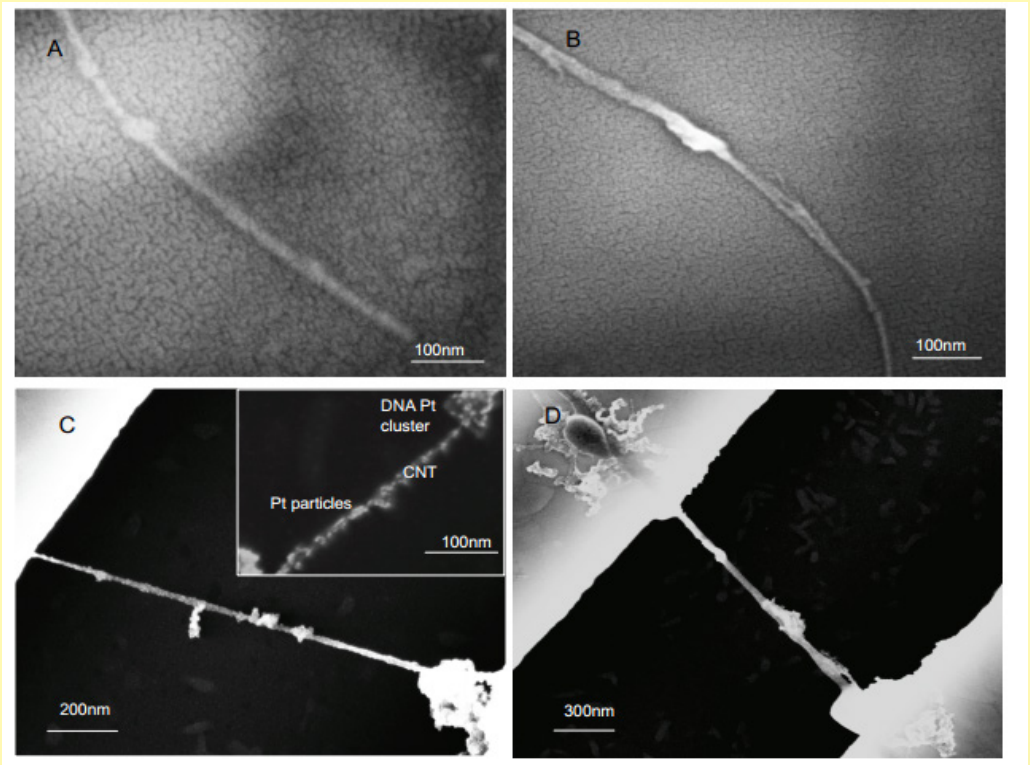
EDS (طیف سنجی پراش انرژی) آن نشان می دهد که به جز کربن و مس دو پیک قوی پلاتین وجود دارد . پس ما میتوانیم بگوییم نمونه از پلاتین و مس ساخته شده است.

به منظور کشف اثر پلاتین روی DNA و مکانیزم متالیزه شدن، ما از طیف سنجی رامان ، طیف سنجی فروسرخ، و محاسبات Homo-Lumo برای آنالیز استفاده کردیم.

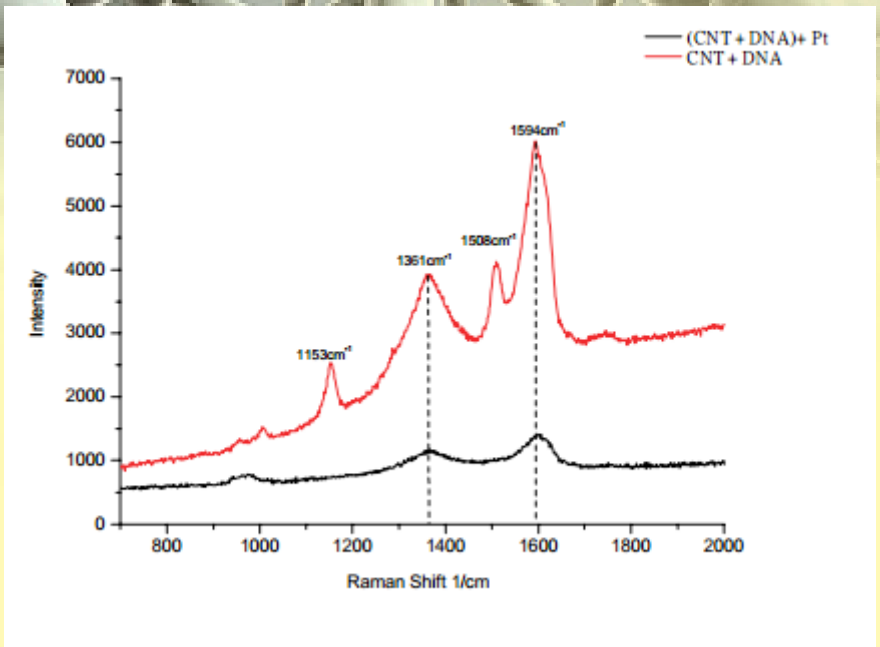
طیف سنجی رامان ابزار قدرتمندی را برای شناسایی ساختار خاص در نمونه ها فراهم میکند.1954 مرکز باند نانو لوله های کربنی است.1508 ساختار الکترونیکی باز در DNA است.(Stacking,Ligtion,cte) ، 1361 مرکز D_Band نانو لوله کربنی است. و 1153 فعل و انفعالات در ستون فقرات. تنها دو پیک در هیبرید SWCNT-ssDNA متالیزه



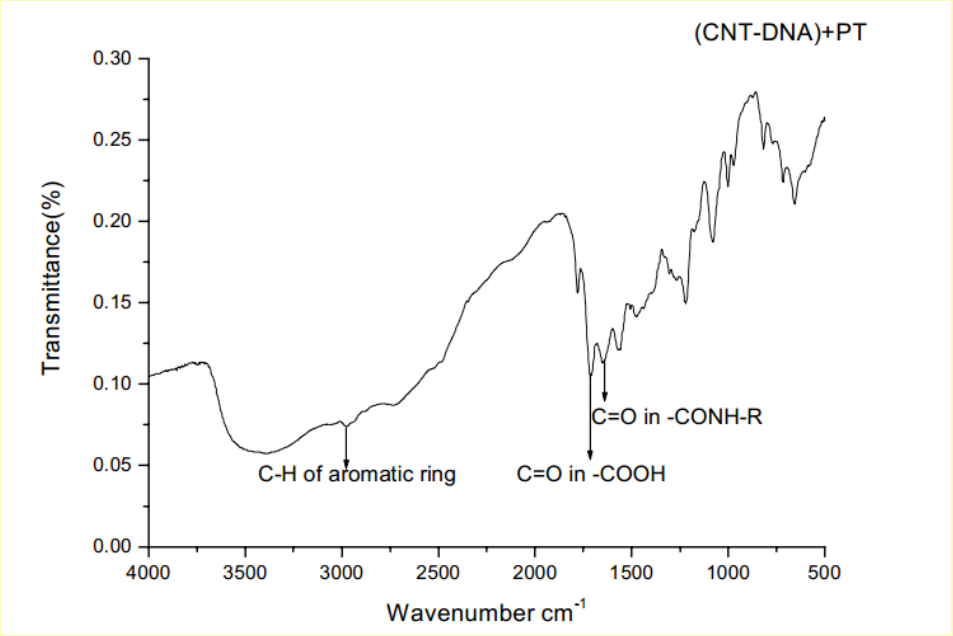
شکل ۳- (A) تصاویر TEM از هیبرید SWCNT-ssDNA متالیز شده .انتهای نانو لوله های کربنی به وسیله ی خوشه های DNA و پلاتین متصل شده اند.و ذرات پلاتین روی سطح SWCNT-ssDNA قرار گرفته اند.(B) تصویر با وضوح بالا از SWCNT-ssDNA متالیز شده



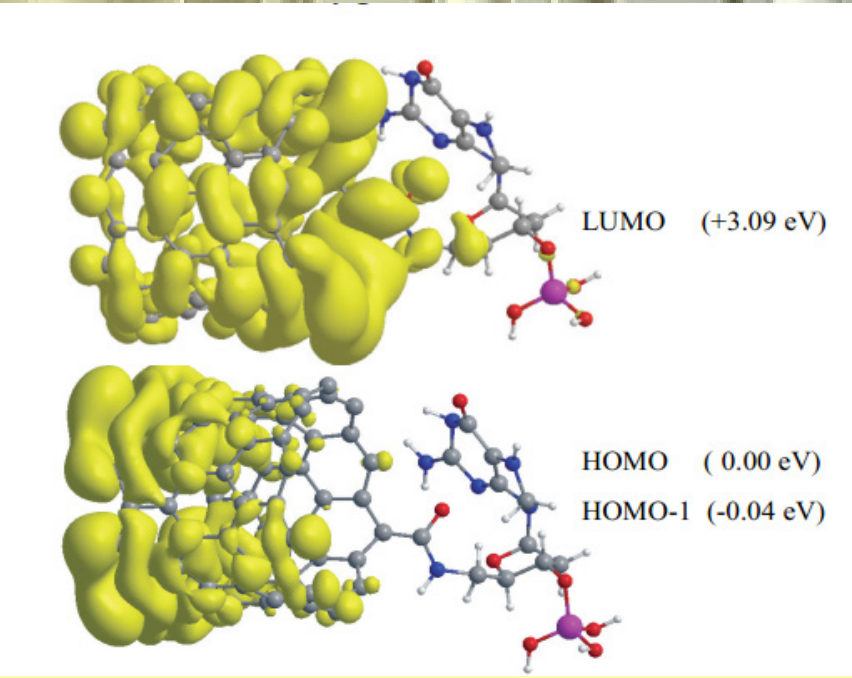
شکل۲- تصاویر SEM از ترکیب SWCNT-ssDNA (A,B) و SWCNT-ssDNA متالیز شده هیبریدی (C,D).



شکل۴-طیف رامان ترکیب –Pt (SWCNT-ssDNA) و ترکیب
. SWCNT-ssDNA



شکل ۵- تبدیل فوریه طیف فرو سرخ هیبرید های SWCNT-ssDNA متالیزه شده



شکل ۶- محاسبات HOMO-LUMO برای CNT های متصل به هم به وسیله ی پیوند های آمیدی برای نوکلئوزید دئوکسی ریبوز با باز گوانین

شده وجود دارد.پیک های مربوط به D-Band وG-Band نانو لوله های کربنی هنوز وجود دارند اما پیک های مربوط به ساختار الکترونیکی باز در DNA و ناپدید شده اند. در شکل نشان داده می شود که تغییراتی در ساختارِ DNA به دلیل حضور نانو ذرات پلاتین وجود دارد. با طیف بینی فروسرخ (FTIR) ما پیک مربوط به آمید در 1646 پیدا کردیم. که معنی می دهد پیوند کوالانسی وابسته بین کربوکسیل ها روی انتهای اکسید شده نانو لوله ها و گروه های آمین در انتهای DNA. به علاوه ما پیک مربوط به C-H در حلقه آروماتیک 2971.7 را یافتیم.1714.4 پیک پیوند C=O در –COOH ،در شکل ۴ نشان داده شده است.

اضافه کردن پلاتین روی اجتماع SWCNT-ssDNA اثری ندارد.

در شکل ۳،خط قرمز طیف SWCNT-ssDNA می باشد. در حالی که خط سیاه طیف SWCNT-ssDNA متالیزه شده است.

در ترکیب SWCNT-ssDNA چهار نقطه ی اوج وجود دارد.

۳ نتیجه گیری

ما نشان دادیم که SWCNT/ssDNA با پلاتین به صورت موفق آمیز متالیزه شده است.

به خاطر اکسیداسیون کنترل شده خیلی خوب نانو لوله های تک جداره ،ترکیب در انتهای SWCNT ها رخ می دهد.که در نگه داشتن خواص الکترونیکی نانو لوله ها خیلی مهم است.

هر چند که متالیزه کردن روی ساختار DNA تاثیر دارد، اما ساختارSWCNT-ssDNA را نابود نمی کند.

پلاتین نزدیکی زیادی به هر دو سطح DNA و CNT دارد.

بنابراین، هیبرید SWCNT-ssDNA می تواند هدایت ترکیب SWCNT-ssDNA را افزایش دهد و هم چنین می تواند به عنوان پایه ساخت برای بسیاری از دستگاه های الکترونیکی در مقیاس نانو به کار برده شود.

اخبار خارجی

اخبار خارجی حوزه نانو

علی موسی زاده

۱-گرافن و طلا می‌توانند بهتر از سایر مواد به عملیات کاوش مغز کمک کنند.

مرجع: (مؤسسه علوم و تکنولوژی دائگو گینونگ بوک کره جنوبی)DGIST April 2017,

محققان موفق به ساخت الکترودهای عصبی به مراتب



منعطف تری گشته اند که آسیبهای بافتی را به حداقل رسانده و همچنین سیگنالهای مغزی را با وضوح خوبی انتقال میدهند.

الکترودهای تعبیه شده در مغز، فعالیتهای عصبی را دریافت و ضبط میکنند و همچنین میتوانند در درمان برخی بیماریهای عصبی مانند پارکینسون و صرع کمک مؤثری داشته باشند. در حال حاضر گرایشها به سمت توسعه واسط های بهتر ارتباط دهنده مغز و ماشینهای کاوش و پردازش، سوق پیدا کرده است تا به کمک الکترودها بتوان نسبت به کنترل اعضا و اندام مصنوعی سهولت ایجاد نمود. پیشرفتها در این زمینه به دلیل ساختار جامد و سفت الکترودها و آسیبهای احتمالی ناشی از این ساختار بر بافت مغز، محدودیتهایی دارند.

چالشها در زمینه طراحی الکترودهای کوچکترو منعطفتر به منظور دریافت سیگنالهای مغز هنوز به دلیل این که سیگنالهای مغزی بسیار ضعیف میباشند و در این زمینه ایجاد محدودیت مینمایند، پابرجا میباشند.

ساختار و اساس کار یک کاوشگر مغز بدین صورت است که شامل یک الکترود میباشد که سیگنالهای مغز را دریافت و ضبط میکند. سیگنال دریافتی با عبور از اتصال مابین الکترود و کانکتور، به دستگاه مخصوص اندازگیری و تجزیه و تحلیل سیگنال انتقال داده میشود.

در این ساختار، الکترود پایه ای نازک از جنس طلا داردکه نانو سیمهای اکسید روی پوشانده شده با لایه ای نازک از طلا و همچنین لایهای از یک پلیمر هادی با نام اختصاری PEDOT، به این پایه نازک متصل شده اند. این ترکیبات و مواد متصل به هم، باعث افزایش سطح مؤثر کاوشگر و همچنین افزایش استقامت الکترود -ضمن حفظ انعطاف پذیری و همچنین سازگاری با بافتهای نرم- میگردند.

محققان این گروه معتقدند که الکترودهای انعطاف پذیر متشکل از گرافن و نانو سیمها میتوانند در زمینه پایش و همچنین ثبت عملکرد سیستم عصبی و همچنین ارسال پیامهای الکتریکی به مغز بسیار مفید و کمک کننده باشند.

۲-تبدیل کربن دی اکسید به نانو لوله های کربنی

مرجع: سایت www.xprize.org , April 2017

بر اساس رقابتهای بینالمللی تحت عنوان xprize، چالشی با جایزه ۲۰ میلیون دلاری مطرح شده است که موضوع آن تبدیل انتشارات CO_2 به محصولات و ترکیبات با ارزش



میباشد. چالشی که در صورت موفقیت و دستیابی به نتایج مطلوب، میتواند تأثیر به سزایی در کاهش پراکنش گاز CO_2 در اتمسفر و در نتیجه آن، جلوگیری از تغییرات و افزایش دمای کره زمین ناشی از وجود این گاز گلخانهای گردد.

گروه های گوناگونی از کشورهای مختلف جهان در این رقابت شرکت کرده اند. یکی از این گروه ها با نام "C2CNT" از پایتخت کشور آمریکا، واشنگتن میباشد. محققان این گروه که همگی از دانشجویان دانشگاه واشنگتن هستند، به راهکار و فرآیندی دست یافته اند که ضمن کم هزیه بودن، محصول خروجی بسیار با ارزشی را از این ماده اولیه مطرح توانسته اند بدست آوردند. طی این فرآیند، CO_2 به صورت مستقیم به نانو الیاف توخالی از جنس کربن که نانو لوله های کربنی نامیده میشود، تبدیل میگردد. اساس کلی کار با روش الکترولیز صورت میپذیرد. برای آنکه CO_2 را آماده تجزیه به عناصر تشکیل دهنده آن نمایند، ابتدا CO_2 را در یک حمام کربناته حل کرده و میجوشانند تا به صورت محلول تبدیل گردد. سپس با استفاده از الکترودهای دستگاه الکترولیز، مولکولهای اکسیژن در قسمت آند و اتمهای کربن به صورت نانو لوله های کربنی در قسمت کاتد تجمیع میگردند.

تاکنون گروه C2CNT یکی از ۲۷ گروه راه یافته به مرحله نیمه نهایی است که باید دید آیا این گروه میتواند راهکار ابداعی خود را در مقیاسی وسیع و به صورت پیوسته به کار گیرد یا خیر. البته برنده نهایی گروهی میباشد که بهترین و با ارزشترین محصول و طی کم هزینه ترین روش را ارائه نماید.

۳-محققان موفق به کشف روش جدید از بین بردن تومور سرطانی به وسیله نانو ذرات شدهاند که امکان رشد مجدد تومور را نیز از بین میبرد.

مرجع:(Nature Nano Technology (May 2017

تیم تحقیقاتی کلینیک Mayo (تیم تحقیقات دارویی واقع در مینه سوتا، آمریکا) به روش جدیدی جهت مبارزه با تومورهای سرطان سینه و از بین بردن آنها توسط نانو ذرات دست یافته اند که قابلیت بازگشت دوباره بیماری را نیز از بین میبرد. بر اساس این گزارش، به ازای تزریق مقدار مشخصی از نانو ذرات به موشهای آزمایشگاهی، مشاهده شده است که تومورهای هدف حدود ۷۰ الی ۸۰ درصد کاهش اندازه داشته اند. افزون بر این، بدن موشهایی که با این نانو ذرات خاص آغشته شده بودند، نسبته به بازگشت دوباره تراکم تومور -حتی زمانی که در فاصه یک ماه بعد به صورت عمدی در معرض سلولهای سرطانی قرار گرفته است- از خود مقاوت خوبی نشان داده است.

نتایج نشان میدهد که نانو ذرات تهیه شده با طراحی و ساختار جدید، مقاومت بسیار قوی ای در مقابل تومور سرطان سینه و عامل مؤثر تراکم و تکثیر آن (HER2-Pos-itive) ایجاد می کند.

سرطان سینهای که سطح بیشتری از پروتئین HER2 را داشته باشد انتظار میرود که با نرخ تکثیر بیشتر و همچنین در زمان بسیار کوتاه تری شیوع یابد.

اخبار داخلی

محمد ترکاشوند
هومن توکلی زاده

۱-سنتز نانوکاتالیست‌هایی به منظور تصفیه‌ی سوخت فسیلی

یک گروه تحقیقاتی از دانشگاه زنجان در طی دوازده سال پژوهش آزمایشگاهی، اکنون نانوکاتالیستی را سنتز کرده‌اند که می‌توان به کمک آن درصد بالایی از ترکیبات گوگردی را از سوخت فسیلی حذف کرد. حذف این ترکیبات از سوخت منجر به کاهش قابل توجه آلاینده‌های هوا و تولید یک سوخت پاک و دوست دار محیط زیست خواهد شد.

تاریخ: 1396/02/18

منبع: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894716317259



2-فراخوان ستاد نانو برای چالش طراحی و ساخت سلول باتری لیتیومی

ششمین چالش نوآوری نانو با همکاری ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، شبکه باتری نانو ایران (شبنا) و شرکت توسعه منابع انرژی توان برگزار می‌شود.

تاریخ خبر: 1396/02/16

منبع: http://nanochallenge.ir/

3-افزایش کارآیی سلول‌های خورشیدی با فناوری نانو

محققان دانشگاه تربیت مدرس موفق شدند با روشی آزمایشگاهی عملکرد سلول‌های خورشیدی پلیمری را بهبود بخشید.

به گفته‌ی دکتر فرزانه عرب پور یکی از روش‌های بهبود عملکرد سلول‌های خورشیدی پلیمری، استفاده از نقاط کوانتومی و ایجاد یک ساختار نانوکامپوزیتی هیبریدی است. در طرح حاضر سعی شده با بهبود عملکرد نوری و الکتریکی سلول خورشیدی، بازده آن را افزایش داد. وی یادآور شد بهبود عملکرد این سلولها منجر به استفاده بیشتر از این سامانهها و در نتیجه کاهش آلودگی هوا و هزینه‌های به مصرف سوخت‌های فسیلی میگردد.

تاریخ خبر :1396/02/13

منبع: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28129935

4- شهریورماه سال جاری؛

اولین جشنواره کسب‌وکار کامپوزیت ایران برگزار می‌شود

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران با حمایت و همکاری انجمن‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه مواد کامپوزیت در نظر دارد که اولین جشنواره کسب وکار کامپوزیت ایران را در شهریورماه سال جاری برگزار نماید. پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران با حمایت ستاد توسعه فناوری‌های مواد و ساخت پیشرفته نخستین جشنواره کسب وکار کامپوزیت





ایران **(ISC)** را در سال جاری برگزار می‌کند.

تاریخ خبر: 1396/02/13

منبع: http // isc۹۶/ir//:

5-نشست تخصصی «معرفی کاربردهای فناوری نانو در صنعت لوازم خانگی» برگزار شد.

نشست تخصصی «معرفی کاربردهای فناوری نانو در صنعت لوازم خانگی» با حضور کارشناسان ستاد توسعه فناوری نانو، دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران و جمعی از فعالان این صنعت روز سه‌شنبه ۱۲ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ در محل ستاد توسعه فناوری نانو برگزار شد.

تاریخ خبر : 1396/02/12

منبع:nano.ir

6- تایید تاثیر نانوذرات بر کاهش مصرف انرژی ساختمان‌ها

پژوهشگران دانشگاه دولتی شهرضا و دانشگاه صنعتی اصفهان به بررسی نقش نانوذرات در میزان افزایش بازدهی ذخیره‌ی انرژی گرمایی پرداخته‌اند. صنایعی که نیازمند ذخیره و مدیریت انرژی گرمایی هستند می‌توانند از نتایج این طرح آزمایشگاهی بهره ببرند.

تاریخ خبر: 1396/02/12

منبع:nano.ir

7-نگاهی بر تجهیزات نانویی ارایه شده در پنجمین نمایشگاه ساخت ایران

شرکت‌های فعال در حوزه ساخت تجهیزات فناوری نانو، دستاوردهای خود را در پنجمین نمایشگاه تجهیزات و موادآزمایشگاهی ساخت ایران ارایه کردند تا نمایندگان مراکز پژوهشی با بررسی این محصولات نیاز مراکز خود را با محصولات داخلی تامین کنند.

تاریخ: 1396/02/12

منبع: http://news.nano.ir/1/58245

۸-نشست مشترک ستاد توسعه فناوری نانو با سازمان حفاظت از محیط زیست برگزار شد

نشست مشترک ستاد توسعه فناوری نانو با سازمان حفاظت از محیط زیست با حضور کارشناسان و مدیران این نهادها روز دوشنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶، در محل سازمان حفاظت از محیط زیست برگزار شد.

تاریخ خبر: 1396/02/12

منبع: http://nanosafety.ir

۹- آذرماه ۹۶ به میزبانی تهران برگزار می‌شود:

اولین کاربردهای فناوری نانو در آب و فاضلاب المپیاد بین‌المللی نانو با موضوع

با امضای توافق‌نامه میان ۳ کشور ایران، تایوان و روسیه اولین المپیاد بین‌المللی نانو موضوع «کاربردهای فناوری نانو در حوزه آب و فاضلاب» در آذرماه سال جاری برگزاری می‌شود.

تاریخ خبر: **10/02/1396**

منبع: **http://www.isna.ir/news/96021005708**

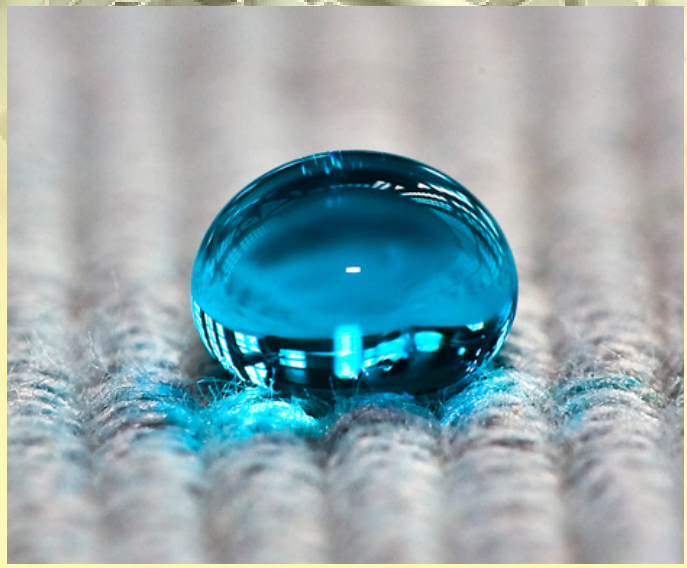


۱۰-استخراج نانو حفرات طلا از لجن آندی تولید شده در صنایع مس سرچشمه

محققی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر با انجام یک طرح صنعتی-آزمایشگاهی امکان استخراج نانوکرههای توخالی طلا از لجن آندی تولید شده در مجتمع مس سرچشمه را مورد بررسی قرار داده است. در فرایند پیشنهاد شده در این طرح از یک حلال بی‌خطر نسبت به سیانور استفاده شده است.

تاریخ خبر: 1396/02/06

منبع: http://news.nano.ir/1/58110



۱۱-استفاده از سطوح فوق آب‌گریز، راهی برای کاهش اصطکاک

پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف با ایجاد پوشش‌های فوق آب‌گریز تلاش کردند نیروی اصطکاک و در نتیجه مصرف انرژی را کاهش دهند. استفاده از این پوشش‌های نانوساختار بر روی سطوح شناور در آب و همچنین سطوح داخلی لوله‌های آب می‌تواند منجر به کاهش مصرف انرژی در صنایع مختلف گردد.

تاریخ خبر: 1396/01/29

منبع: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544217302992

۱۲-تنظیم خصوصیات نوری اکسید گرافن به کمک لیزر

پژوهشگران دانشگاه شهید بهشتی تهران با همکاری محققانی از دانشگاه قم امکان استفاده از تابش لیزر جهت تولید گرافن را مورد بررسی قرار دادند. این روش آزمایشگاهی کم‌هزینه بوده و نیازی به استفاده از مواد شیمیایی نیست.

تاریخ خبر: 1396/01/27

منبع: http://link.springer.com/article/10.1007/s10853-016-0698-6

استفاده از نانو ذرات در سلول ها ؟ خورشید؟

کاربرد تکنولوژی نانو

امیر حسین رشیدی

مواد در اندازه ی نانو، رفتار کاملا متفاوتی از رفتارشان در اندازهی ماکرو دارند.

این رفتار به دلیل بیشتر بودن سطح مؤثّر ذرات در نسبت جرم، تغییر در میزان آزادی الکترون ها و ... است.

از این ویژگی ها میتوان در کارهای مختلف استفاده کرد.

از جمله در زمینهی انرژی های سبز و در سلولهای خورشیدی.

ما از نانو ذرات در ساخت سلول های خورشیدی استفاده می کنیم، چون:

هزینه ی ساخت پایین می آید (به دلیل امکان انجام فرایند ساخت در دما ی پایین)

میتوان با توسعه ی این روش، بازده عملکرد سلول ها را بسیار بالاتر از سلول های فعلی برد.

میتوان از آلایش محیط در فرایند ساخت و استفاده و نگهداری از سلول، کاست.

میتوان سلول ها را به جای کریستال های سخت، به صورت منعطف ساخت.

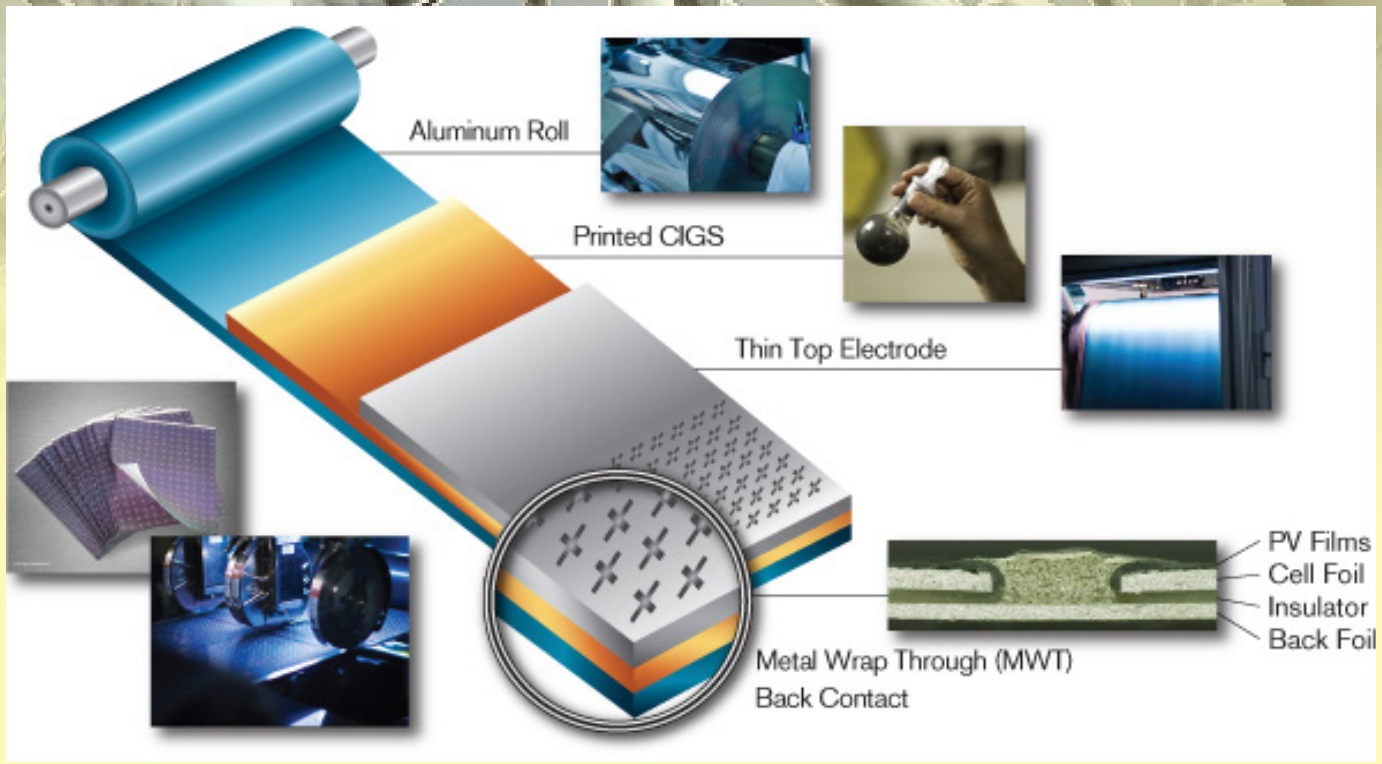
در دانشگاه صنعتی میشیگان، در زمینه ی استفاده از تکنولوژی نانو در سلول های خورشیدی، با استفاده از ترکیب موم مانندی از گرافن ۳بعدی که روی لیتیوم کربنات مستقر شده به جای پلاتین در سلول های خورشیدی رنگدانهای، توانستند بازدهی را تا ۷,۸ درصد افزایش دهند.

همچنین در انستیتوی صنعتی ماساچوست(MIT) محققان روی سلول های خورشیدی ساخته شده از لایهی گرافنی به ضخامت یک مولکول وموادی مانند مولیبدن دیسلنید کار می کنند که می تواند در وزن یکسان، توانی در حدود ۱۰۰۰ برابر بیشتر از نمونه های رایج تولید کند.

همچنین گروهی دیگر بر روی سلول هایی با گرافن پوشیده شده با نانو سیم های اکسید روی(ZnO) کار کرده اند که در عین هزینه ی پایین و بازده قابل رقابت با سلول های رایج، قابلیت انعطاف دارند.

پژوهشگر دانشگاه صنعتی همدان با همکاری محققی از دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی موفق به ساخت سلول خورشیدی رنگدانهای در مقیاس آزمایشگاهی شدند. در این طرح از روشی ساده و کم هزینه استفاده شده است. سلول خورشیدی ساخته شده به دلیل شفافیت بالای فیلم و پراش بالای نور، که سبب به دام انداختن نور درون سلول می‌شود، از بازده الکتریکی مناسبی برخوردار است.

سلول‌های خورشیدی حساس شده با رنگدانه (DSSC) نویدبخش‌ترین گونه‌ی سلول‌های خورشیدی هستند. هزینه‌ی پایین ساخت، انعطاف پذیری، بازده مناسب و نیز قابلیت تغییر مقیاس ساخت، مهم‌ترین مزایای آن‌ها برای کاربردهایی با ابعاد بزرگ به شمار می‌رود. با این حال، افزایش بهره‌وری این تجهیزات همواره مورد توجه محققین بوده است. دکتر علیرضا بهرامیان، اهمیت تحقیق در این زمینه را اینگونه شرح داد: «امروزه استفاده از انرژی خورشیدی بعنوان یک انرژی پاک در جهان مورد توجه قرار گرفته است. با توجه



به اینکه گستره‌ی وسیعی از مساحت ایران در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار دارد، استفاده از این انرژی، در مناطقی که امکان اتصال به شبکه برق سراسری را ندارند و یا از نظر اقتصادی استفاده از آن مقرون به صرفه نیست، می‌تواند بعنوان یک راهکار اقتصادی مناسب پیشنهاد گردد.»
وی در ادامه افزود: «هدف از این کار استفاده از فیلم‌های نانوساختار اکسید فلزی/پلیمری جهت ساخت سلول خورشیدی از نوع رنگدانه‌ای با قابلیت عبور نور از دو سمت و بازدهی الکتریکی مناسب بوده است. مهم‌ترین حسن روش پیشنهادی این است که فرآیند تولید آن ساده بوده و می‌توان با تکمیل مطالعات، این سلول خورشیدی را با قیمت مناسب و در مساحت‌های بزرگ و به تعداد زیاد نیز تولید نمود.»
در ساخت این نمونه، ابتدا فیلم نانوساختار اکسید تیتانیوم، که دارای ساختارهایی شبیه مرجان بودند، به روش لایه نشانی غوطه‌وری ساخته شدند. از طرفی فیلم نازک پلی آنیلین با ساختارهای نانوفیبری شکل نیز از طریق پلیمریزاسیون آنیلین تهیه گردید. مهم‌ترین آزمون‌های فیزیکی انجام شده بر روی هر یک از فیلم‌های ساخته شده شامل SEM، TEM، Uv-vis و BET بوده است. در نهایت میزان بازدهی الکتریکی سلول خورشیدی توسط سیستم اندازه گیری IPCE تعیین گردید و نتایج در هر مرحله با تغییر عوامل فیزیکی جهت رسیدن به حالت بهینه مورد ارزیابی قرار گرفت.
به گفته‌ی بهرامیان، استفاده از فیلم تیتانیوم بعنوان آند و پلی آنیلین بعنوان الکترود متقابل در یک محلول الکترولیت، این امکان را فراهم می‌سازد تا با تابش نور مرئی بتوان از آن به عنوان یک سلول خورشیدی رنگدانه‌ای استفاده کرد.

نتایج این تحقیق نشان داده استفاده از نانوفیبر پلی آنیلین بجای ساختار پلی آنیلین شبکه‌ای متقاطع می‌تواند بازده سلول را افزایش دهد. از طرفی شفافیت فیلم‌ها این امکان را ایجاد می‌کند تا بتوان به کمک آیینه، نور عبوری از سلول را بازگشت داده و بازده سلول حاصل را افزایش داد.
این محقق در پایان به مزایای استفاده از مواد و ساختارهای به کار رفته در ساخت این سلول خورشیدی پرداخت و عنوان کرد: «وجود ساختارهای مرجانی شکل تیتانیوم علاوه بر بالا نگه داشتن مساحت سطحی آن‌ها، موجب افزایش پراکندگی نور در داخل فیلم اکسید تیتانیوم می‌شود. درنتیجه بازده جذب نوری سلول در بخش فتوآند بالا رفته و بازده فتوولتائیکی سلول را بالا می‌برد. از طرفی ساختارهای نانوفیبر پلی آنیلین در مقایسه با ساختارهای شبکه‌ای آن دارای مساحت سطحی بسیار بیشتری هستند که می‌تواند بازده الکتریکی سلول را افزایش دهند.»
این تحقیقات حاصل تلاش‌های دکتر علیرضا بهرامیان- عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی همدان و دکتر داریوش وشایی- از دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی است که نتایج آن در مجله‌ی Solar Energy Materials and Solar Cells (جلد ۱۴۳، سال ۲۰۱۵، صفحات ۲۸۴ تا ۲۹۵) به چاپ رسیده است.

در تحقیقی دیگر، پژوهشگران موفق شدند کارایی پیل‌های خورشیدی آلی حاوی مولکول‌های کوچک را ۵۰ درصد افزایش دهند. برای این کار، ضخامت لایه فعال در این پیل‌ها کاهش یافته است. نتایج این پژوهش توان رقابت پذیری پیل‌های خورشیدی آلی حاوی مولکول‌های کوچک

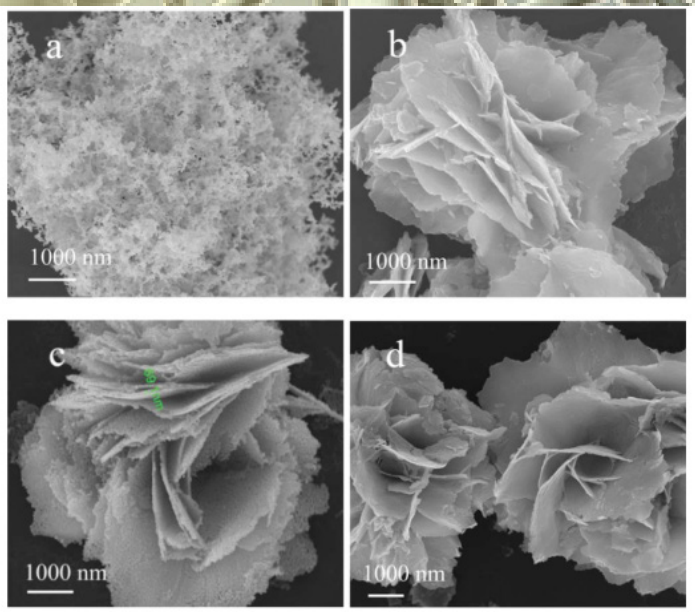


Fig. 8 SEM images of the ZnO samples electrodeposited in the H_2O-sodium citrate (0.1 M) electrolytic system with different additives: (a) NaCl (0.1 M), (b) CH_3COONa (0.1 M), (c) ion liquid $[BMIM]BF_4$ (0.1 M), and (d) ion liquid $[BMIM]BF_6$ (0.1 M).

را افزایش می‌دهد.

وقتی صحبت از پیل‌های خورشیدی آلی می‌شود نام قطعات مبتنی بر پلیمر در ابتدای لیست اجزاء سازنده قرار می‌گیرد، در ردیف‌های پایین‌تر مولکول‌های کوچک قرار دارند. در حال حاضر پیل‌های خورشیدی آلی که از ترکیبات پلیمری ساخته می‌شوند کارایی بالاتری نسبت به پیل‌های حاوی مولکول‌های کوچک دارند. با این حال فرآیند ساخت پیل‌های حاوی مولکول‌های کوچک بسیار ساده‌تر از همتایان پلیمری خود است. پژوهشگران موفق شده‌اند با تنظیم ضخامت لایه فعال در پیل‌های خورشیدی حاوی مولکول‌های کوچک، کارایی آنها را از ۶,۰۲ درصد به ۸,۹۴ درصد برسانند. با توجه به این که پیل‌های پلیمری کارایی ۱۰ درصدی دارند به نظر می‌رسد پیل‌های خورشیدی آلی حاوی مولکول‌های کوچک در حال رقابت‌پذیر شدن با این پیل‌ها هستند. این پژوهش توسط آلن هگر از دانشگاه کالیفرنیا انجام شده است که نتایج آن در قالب مقاله‌ای تحت عنوان:

the efficiency improvement in small-molecule solar cells در نشریه Nano Letters به چاپ رسیده است. این گروه تحقیقاتی نشان دادند که پیل‌های خورشید آلی حاوی مولکول‌های کوچک، دارای مزایایی نسبت به پیل‌های خورشیدی پلیمری آلی هستند: فرآیند سنتز و تولید آنها بسیار ساده است، سرعت حرکت حاملین بار در آنها بالا بوده، ابعاد ذرات تشکیل دهنده این پیل‌ها بسیار نزدیک به هم است، تکرارپذیری در فرایند تولید این پیل‌ها بهتر از همتایان پلیمری خود است. با این حال رسیدن به کارایی بالا برای این پیل‌ها دشوار است. اما این گروه تحقیقاتی نشان دادند که تنها با کاهش ضخامت می‌توان کارایی پیل‌ها را تا نزدیک ۵۰ درصد افزایش داد، پژوهشگران این پروژه نشان دادند که هنوز می‌توان بهبود بیشتری در این پیل‌ها انجام داد.

و در تحقیقی دیگر، محققان نشان دادند که، تنظیم ضخامت لایه فعال و افزودن اکسید روی در میان لایه فعال موجب می شود تا الکترود فلزی بتواند نور بیشتری را جذب کند. در واقع اکسید روی نقش فضا دهنده نوری را در الکترودها ایفا می‌کند با افزودن این ترکیب، لایه فعال کارایی بالاتری پیدا می‌کند. محققان معتقدند که فضا دهنده نوری با سه روش موجب افزایش جذب نور می شود: افزایش کارایی جمع کننده‌های بار، ممانعت از برخورد حفره و الکترون و ایجاد مانع در مسیر حفره‌ها.

پژوهشگران اسپانیایی دانشگاه ژامو با همکاری محققانی از چند دانشگاه دیگر موفق به ارائه روشی برای افزایش کارایی پیل‌های خورشیدی حاوی نقاط کوانتومی شدند. در این پروژه روی سطح نانوسیم حاوی نقاط کوانتومی پوشش داده شد تا نوترکیبی در پیل خورشیدی کاهش یابد.

تلاش‌های زیادی برای افزایش کارایی پیل‌های خورشیدی انجام شده است. اخیراً توجه زیادی به استفاده از نانوسیم‌های حاوی نقاط کوانتومی به پیل‌های خورشیدی



شده است، به طوری که این ترکیبات موجب کاهش محدودیت‌های موجود در ضخامت لایه جمع کننده بار شده است. هر چند مساحت سطحی نانوسیم‌ها بالاست، اما همین موضوع موجب محدودیت تازه‌ای شده است. اخیراً جین چانگ و همکارانش نشان دادند که می‌توان با اصلاح بیشتر نانوسیم‌ها مساحت سطحی نانوسیم‌ها را کاهش داد. برای این کار از لایه اکسیدی استفاده می‌شود که در نهایت کارایی پیل خورشیدی را افزایش می‌دهد. نقاط کوانتومی کلوئیدی مزایای زیادی در پیل‌های خورشیدی دارند. این ترکیبات موجب جدا شدن بهتر بارها از هم شده و در نهایت فتوجریان ایجاد می‌شود. این نقاط از باند گپ قابل تنظیمی برخوردار بوده و می‌توان در دمای پایین آن‌ها را تولید کرد. با این حال طول نفوذ در آن‌ها بسیار کم است که این موضوع موجب محدود بودن ماکزیمم ضخامت لایه می‌شود. این ضخامت نباید بیشتر از مسافت قابل حرکت توسط حاملین بار باشد بلکه باید به قدری باشد که حاملین پیش از برخورد به هم از آن عبور کرده باشند. محدود بودن این فاصله می‌تواند موجب محدودیت ظرفیت جذب شود. با استفاده از نقاط کوانتومی در نانوسیم‌ها می‌توان ضخامت را در پیل‌ها افزایش داد. از آنجایی که نوترکیبی حاملین بار در سطح تماس اتفاق می‌افتد، مساحت سطحی بالاتر در نانوسیم‌ها یک مشکل محسوب می‌شود. از این رو محققانی از اسپانیا، ژاپن و عربستان موفق شدند سطح نانوسیم‌ها را با یک لایه اکسید تیتانیوم پوشش داده و در نهایت نوترکیبی را در آن‌ها کاهش دهند. این لایه اکسیدی می‌تواند ۴۰۰ درصد کارایی تبدیل انرژی را در پیل‌های خورشیدی افزایش دهد. نتایج یافته‌های این گروه نشان داد که این لایه تا ۱۳۰ روز پایدار است. نتایج این پژوهش که در قالب مقاله‌ای با عنوان High reduction of interfacial charge recombination in colloidal quantum dot solar cells by metal oxide surface passivation در نشریه Nanoscale منتشر شده، می‌تواند برای افزایش کارایی پیل‌های خورشیدی مورد استفاده قرار گیرد.

در ساخت سلول های خورشیدی می توان از نانو ذرات ZnO در ساختار گل مانند استفاده کرد که به دلیل دارا بودن سطح موثّر زیاد در واحد جرم، بازده جذب نورش بالاتر از ساختار های دیگر است. از طرفی چون انرژی بین ترازی آن در حدود ۳.۳ e.v است، انرژی فوتون های نور خورشید(۳,۱ e.v)، بسیار به انرژی بین ترازی آن نزدیک است و برای همین برای استفاده در سلول خورشیدی مناسب است.

منابع:

www.onlinelibrary.wiley.com

www.news.nano.ir

www.understandingnano.com

Morphology-controllable electrochemical synthesis and photoluminescence properties of ZnO nanocrystals with porous structures

شرکت آرا پژوهش

معرفی شرکت

فاطمه سید شربتی

شرکت آراپژوهش

شرکت آرا پژوهش اولین سازنده میکروسکوپ نیروی اتمی در ایران از سال ۱۳۷۸ فعالیت خود را در زمینه ساخت میکروسکوپ نیروی اتمی آغاز کرد. پس از ده سال کار فعال و با به کارگیری نخبگان دلسوز این شرکت در سال ۱۳۸۸ موفق به تولید دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی برای اولین بار در ایران گردید .

پس از دو سال تلاش، نسخه تجاری جهت عرضه آماده گردید و از همان سال فروش دستگاه آغاز شد و تا به امروز آرا پژوهش موفق به تجهیز نزدیک به ۷۰ مرکز علمی، تحقیقاتی و پژوهشی از جمله دانشگاه های سراسری، آزاد، پارک های علم و فناوری، بیمارستان ها، مراکز پژوهشی و پژوهش سراها گردیده است.

قابل ذکر است که تعداد ۶ کشور در جهان، تولید کننده میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) می باشند و دستگاه ساخته شده توسط آرا پژوهش از بعد عملکرد و کارایی با نمونه های خارجی کاملا رقابت می نماید و در بعد اقتصادی کم تر از ۶۰ درصد قیمت دستگاه خارجی می باشد .

آرا پژوهش در دفتری ۶۰ متری شروع بکار نمود و توانست در سال ۱۳۹۴ به بیش از ۱۰۰۰ مترمربع زیر بنا برسد که بالغ بر٪۵۰ آن به بخش های مختلف تحقیق و پژوهش اختصاص دارد.

آرا پژوهش از یک دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) با دو مُدکاری در سال ۱۳۸۸ به ۴ مدل دستگاه با کارکردهای متفاوت و ۱۳ مُدکاری در سال ۱۳۹۴ رسیده است.

آدرس: کیلومتر ۲۰ جاده دماوند، پارک علم و فناوری پردیس ، خیابان نوآوری ۱۵ - شرکت آرا پژوهش
تلفن : ۸۷-۷۶۲۵۰۱۸۶-۲۱ (۹۸+) و ۵۷-۷۶۲۵۱۰۵۱-۲۱ (۹۸+)
فکس : ۷۶۲۵۰۵۹۶-۲۱ (۹۸+)
ایمیل info@ara-research.com
منبع ara-research.com



Aducational AFM



Bio AFM



HighSpeed AFM



Multi



Nano Vac



کتاب نانو تافته

معرفی کتاب

ارغوان ودادی

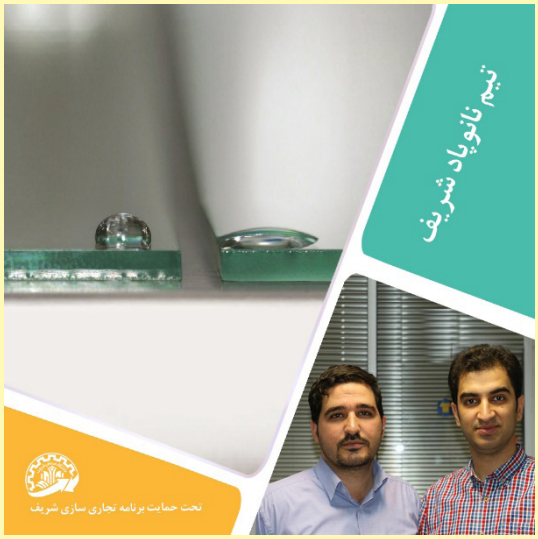
این کتاب روایتی متفاوت از مسیر تجاری‌سازی فیلتر نانوالیاف است و به فرآیند تجاری‌سازی یک فناوری می‌پردازد
در این کتاب سعی شده تجربیات این مسیر به عنوان تجربه‌ای در مدیریت دانش در اختیار دیگران قرار گیرد، تجربه‌ای که حلقه مفقوده اقتصاد مقاومتی در صنعت به نظر می‌آید
در بخشی از مقدمه این کتاب آمده است
یکی از مهمترین لوازم تحقق جامعه اسلامی و به تبع آن، تحقق آرمان تمدن نوین اسلامی -چنان که در تأکیدات رهبر معظم انقلاب مشهود است- توجه به تولید علم و فناوری به عنوان پایه و مبنای قدرت و اقتدار تمدن اسلامی است
در این راستا، پیشرفت‌های علمی کشور در حوزه‌های مختلف گرچه خود به عنوان بخشی از دستاورد نظام مقدس جمهوری اسلامی در اعتلای کشو رمغتنم می‌باشد اما پر واضح است که به بارنشستن تامّ این موفقیت‌های علمی زمانی به تقویت کارآمدی نظام به طور محسوس خواهد انجامید که ثمرهٔ آن در ساحت عینی زندگی آحاد جامعه اسلامی قابل لمس باشد
این اتفاق حلقهٔ پایانی فرآیند بسیار مهمی است که از احصاء و تحلیل مشکلات عینی در ابعاد معنوی و مادی زندگی مردم آغاز شده وطی مراحلی پس از تبدیل به مجموعه‌ای ازمسائل علمی به کشف پاسخ امتداد می‌یابد و در نهایت باید با اتخاذ تدابیر لازم جهت به کار بستن این پاسخ‌ها نتیجهٔ آن در زندگی مردم مشاهده شود. اما متأسفانه در بسیاری موارد حتی چنان چه مشکل به درستی شناسایی شده باشد و پاسخ آن نیز در عرصهٔ علمی کشف شده باشد؛ به دلیل مفقود بودن حلقه نهایی، این فرآیند اثری در زندگی مردم نخواهد داشت. ماهیت این حلقه مفقوده ترکیبی از علم، مدیریت و اقتصاد است که از آن به تجاری‌سازی یاد می‌شود. اکسیری که می‌توان آن را به عنوان شالوده و وجه ممیّز شرکت‌های دانش بنیان معرفی کرد
چاپ اول این کتاب در ۲۴۰ صفحه در تابستان ۱۳۹۵ منتشر شده است

سرفصل‌های کتاب «داستان نانوتافته» عبارتند از
درس‌های استاد؛ شکل‌گیری یک ایده فناورانه
یک حامی مهم؛ آغاز تلاش‌ها برای ساخت نمونه اولیه دستگاه الکتروریسی
شکست در بازار؛ ساخت نمونه اولیه دستگاه و آغاز بازاریابی
چند تصمیم سخت؛ ساخت دستگاه پایلوت صنعتی
همکاری پر فراز و نشیب؛ رسوخ فناوری در صنعت فیلتر نیروگاهی
در قلمرو انرژی؛ بازاریابی محصول فناورانه در صنایع بزرگ
چرخه تحقیق؛ تولید انبوه، فروش و صادرات تجهیزات جانبی و دستگاه الکتروریسی با کاربرد آزمایشگاهی

نانو پاد

مصاحبه با استارت آپ در حوزه ی نانو

زهرا سید آبادی



مصاحبه با تیم
گپ‌وگفت‌های تجاری‌سازی | قسمت هشتم، تیم نانوپاد شریف

تیم نانوپاد شریف، از اوایل سال ۹۳ با شروع فعالیت تحقیقاتی بر روی موضوع نانو کلوئیدهای ضد باکتری و سازگار با محیط زیست کار خود را آغاز کرد. این تیم پس از یک سال و نیم موفق به تولید نانوکلوئید اکسید مس با خاصیت ضد باکتری و سازگار با محیط زیست شد و حاصل کار به عنوان اختراع در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسید. پس از پروژه موفق تولید محلول ضد باکتری که برای پوشش‌دهی بر روی فرش و منسوجات مناسب بود، تیم نانوپاد شروع به تحقیقات گسترده در زمینه پوشش‌های آب گریز نمود. این تیم پس از یک سال، موفق به تولید محلول آب‌گریز و مناسب برای پوشش‌دهی بر روی شیشه شد که در مقایسه با محصولات داخلی دارای کیفیت بالاتر و قیمت تمام شده پایین‌تری است. در حال حاضر بخش تحقیق و توسعه تیم نانوپاد در حال فعالیت بر روی زمینه‌های تحقیقاتی نانو از جمله تولید پوشش‌های روغن گریز و ضد آتش است. همچنین بخش بازاریابی تیم نانوپاد با همکاری با تیم تجاری‌سازی دانشگاه صنعتی شریف، در حال بازاریابی محصول آب‌گریز شیشه و تولید آن در مقیاس بالا هستند. با آقای جهانیان‌فر موسس این تیم مصاحبه ای را انجام دادیم تا با سیر شکل‌گیری و فعالیت این تیم آشنا شویم.

راجع به سوابق تحصیلی و سابقه کاری تیم خود توضیح دهید؟

من و همکارم آقای وحید نیک صفت فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد در رشته مهندسی و علم مواد از دانشگاه صنعتی شریف هستیم. یک ثبت اختراع مربوط به محلول آنتی‌باکتریال با هم انجام دادیم که در زمینه نانو بوده و بیش از دو سال در رابطه با پوشش‌های نانو با یکدیگر همکاری داشتیم.

در مورد محصول خود توضیح دهید؟

محصول ما یک پوشش آب‌گریز برای شیشه‌هاست، مانند شیشه خودرو، شیشه هواپیما، شیشه‌های منزل. این محصول را بر روی شیشه مورد نظر اسپری می‌کنند و پس از حدود یک ساعت از زمان اسپری کردن، شیشه مورد نظر دارای خاصیت آبگریزی می‌شود.

شروع این ایده از کجا بوده و چطور به این نیاز پی بردید؟

فیلم‌هایی در شبکه یوتیوب دیدم که مربوط به محصولاتی با خاصیت آبگریزی و تولید شرکت Ultra-Ever Dry آمریکا بود و باکیفیت فوق‌العاده بالا که رقیب دیگری هم ندارد. این



موضوع ما را علاقه‌مند کرد تا این محصول را تولید کنیم، البته سطح کار ما متفاوت‌تر از آن‌هاست ولی نسبت به کل محصولاتی که در دنیا هست، جزء بهترین‌ها هستیم.

محصول شما نسبت به محصول خارجی چه مزیتی دارد؟

اگر آمریکایی‌ها را کنار بگذاریم نسبت به ژاپنی‌ها و آلمانی‌ها که در بازار ایران به صورت کم وارد شده‌اند بهتر است زیرا تقریبا زاویه تماسی که برای ما ایجاد کرده ده درجه بیشتر از آن‌هاست. زاویه تماس یکی از عوامل نشان‌دهنده بهبود خواص آب‌گریزی است.

محصول شما چه بازارهایی دارد و برنامه شما برای ورود به بازار چیست؟

یکی از بازارهای اصلی که الان تقریبا جا افتاده و در دسترس است برای شیشه خودروهاست، کارواش‌ها این محصول را بیشتر برای ماشین‌های لوکس به کار می‌برند. به همین دلیل نقطه تمرکز ما فعلا مناطق بالا شهر است.

به نظر شما چه چیزی باعث حفظ و پیشرفت تیم می‌شود و باعث می‌شود تیم از سختی‌ها و دشواری‌ها عبور کند؟

همدلی بین اعضای تیم، پشتکار و تلاش مداوم برای رسیدن به هدف از ویژگی‌هایی است که باید در یک تیم وجود داشته باشد. ما بیش از دوسال به صورت مستمر بر روی این قضیه کار می‌کردیم.

چه موانعی در این راه وجود داشته است؟

کار ما تحقیقاتی است و بیشتر با مواد شیمیایی سر و کار داریم و مانع اصلی هزینه‌هایی بود که برای تحقیقاتمان متحمل بودیم، چون باید مواد مختلفی را خریداری می‌کردیم.

بزرگ‌ترین موفقیت تا به این لحظه چه بوده است؟

بزرگ‌ترین موفقیت همین محصولی است که می‌توانیم به‌طور قاطع بگوییم بهترین پوشش آب‌گریز تولید داخل است. در حال حاضر با توجه به جلساتی که با ستاد نانو داشته‌ایم به فکر صادرات این محصول به کشورهای اروپایی هستند.

چشم‌اندازی که برای کسب‌وکار نوپای خود در نظر گرفته‌اید چیست؟

پوشش آب‌گریز برای سطوح مختلف مانند آهن، پارچه، فلز، چوب، سیمان و غیره متفاوت است، درنتیجه محلول‌های مورد نظر جهت آب‌گریز کردن این سطوح با هم فرق می‌کند. هدف ما تولید محلول‌های آب‌گریز به منظور پوشش‌دهی بر روی سطوح مختلف است تا نخواهیم از کشورهای دیگر وارد کنیم و درصدد بومی‌سازی این طرح هستیم.

برای تیم‌هایی که قصد دارند یک استارتاپ را شروع کنند چه توصیه‌های دارید؟

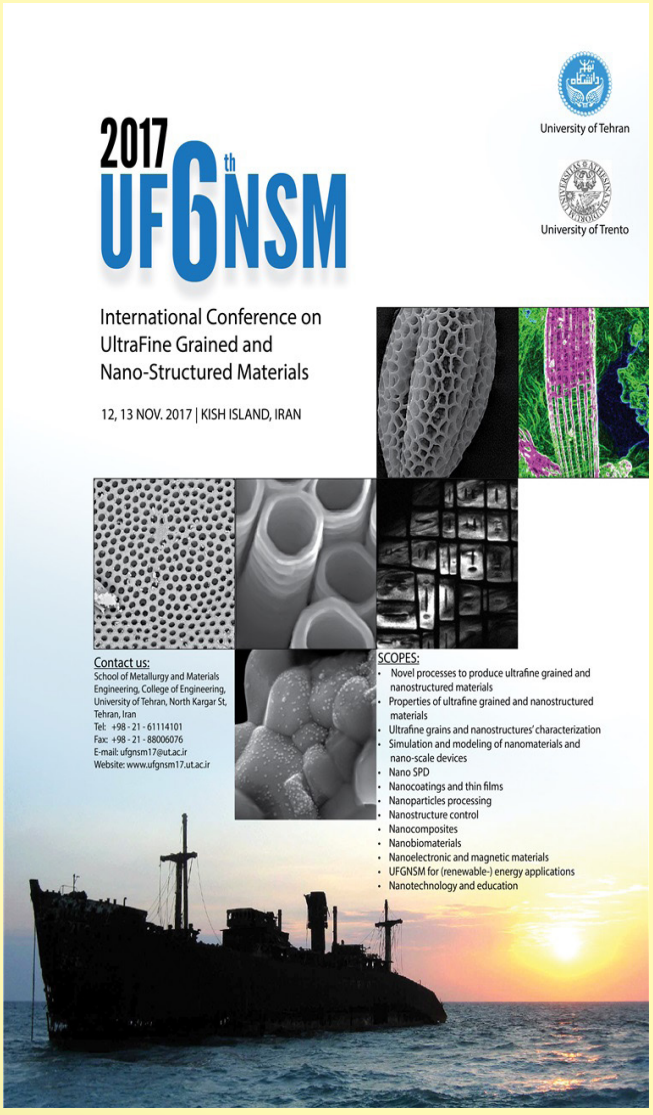
ناامید نشوند، در ابتدا کار سخت و نیاز به گذاشتن زمان و هزینه است ولی در نهایت می‌توانند نتیجه کار خود را ببینید و موفق شوند.

http://ideo.sharif.ir/blog/3911

همایش

معرفی همایش

ششمین کنفرانس بین المللی مواد فوق ریزدانه و نانوساختار، آبان ۹۶	
سطح برگزاری	بین المللی
برگزار کننده	قطب علمی مواد با کارایی بالا، دانشگاه تهران
مکان برگزاری	جزیره کیش
امکان ارسال مقاله	بله
تاریخ برگزاری	21 تا 22 آبان ۱۳۹۶
وب سایت همایش	www.ufgnsm17.ut.ac.ir

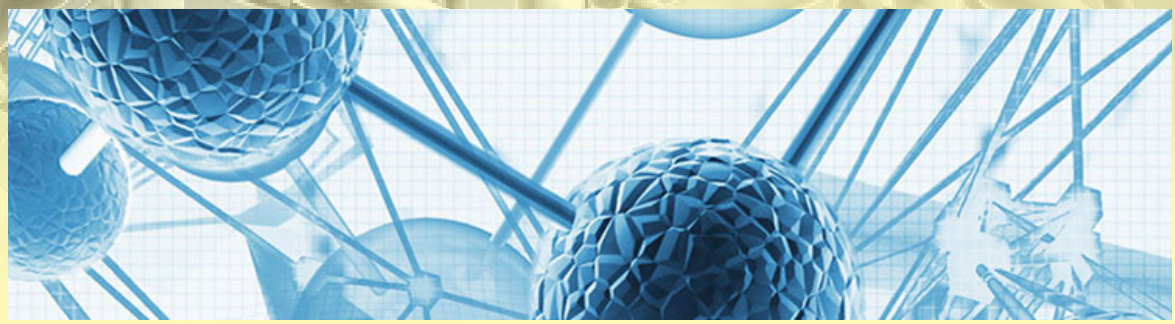




هفتمین کنفرانس بین المللی نانوساختارها، اسفند ۹۶	
سطح برگزاری	بین المللی
برگزار کننده	پژوهشکده علوم و فناوری نانوی دانشگاه صنعتی شریف
مکان برگزاری	تهران
امکان ارسال مقاله	بله
تاریخ برگزاری	۹ و ۱۰ اسفند ۱۳۹۶
وب سایت همایش	www.icns7.sharif.ir



برگزاری نخستین همایش بین‌المللی نانوالیاف ایران	
سطح برگزاری	بین‌المللی
برگزار کننده	دانشگاه علوم پزشکی تهران
مکان برگزاری	تهران
امکان ارسال مقاله	بله
تاریخ برگزاری	۲۹ و ۳۰ مهرماه ۱۳۹۶
وب سایت همایش	www.icnanofiber.com



3rd International Nanotechnology Conference & Expo	
Location	Rome, Italy
Date	May 7-9, 2018

,



18th International Conference on Nanotechnology and Expo	
Location	Georgia, USA
Date	Nov 13-14, 2017 Atlanta



International Summit on

Nanotechnology and Medical Robots

Location	New Orleans, Louisiana, USA
Date	November 8-9, 2017



World Congress on

Nano Science and Nano Technology

Location	Dubai, UAE
Date	October 16-17, 2017



22nd International Conference and Expo on Nanoscience and Molecular Nanotechnology	
Location	Frankfurt, Germany
Date	Nov 06-08, 2017

فصل نامه نانو پلاس
انجمن علمی و دانشجویی
علوم و فناوری نانو
دانشگاه صنعتی شریف
فروردین ماه ۱۳۹۶

